PANCREATITE AGUDA

Resumo Integrado

Material de Estudo — AC2

Baseado em: UpToDate 2024-2026 + ACG Guidelines 2024

Tenner et al. Am J Gastroenterol 2024;119(3):419-437

Vege SS. UpToDate, atualizado Fev-Ago 2026

SUMÁRIO

1. Contextualização

2. Epidemiologia

3. Fisiopatologia

4. Diagnóstico

5. Predição de Gravidade

6. Tratamento

- 6.1 Ressuscitação Volêmica
- 6.2 Controle da Dor
- 6.3 Nutrição
- 6.4 Antibióticos
- 6.5 Manejo da Pancreatite Biliar e CPRE
- 6.6 Manejo da Necrose Infectada
- 6.7 Manejo da Necrose Estéril
- 6.8 Manejo de Etiologias Específicas

7. Complicações

- 7.1 Complicações Locais
- 7.2 Complicações Vasculares
- 7.3 Síndrome Compartimental Abdominal

8. Seguimento e Desfechos a Longo Prazo

9. Raciocínio Crítico sobre a Evidência

10. Tabela Farmacológica Consolidada

1. Contextualização

A pancreatite aguda (PA) é a principal causa de internação por doença gastrointestinal nos Estados Unidos, com cerca de 300.000 hospitalizações anuais e custos que ultrapassam 2,6 bilhões de dólares por ano. Embora a maioria dos episódios siga curso leve e autolimitado (75-85%), a forma grave — com necrose pancreática e/ou falência orgânica persistente — carrega mortalidade de até 35%. Esse contraste entre benignidade habitual e potencial de catástrofe torna a PA um problema clínico em que a **estratificação precoce de risco** é a habilidade mais determinante do desfecho.

Este material integra quatro fontes: três artigos do UpToDate (manifestações clínicas e diagnóstico, manejo e predição de gravidade, atualizados entre 2024-2026) e as **Diretrizes do American College of Gastroenterology (ACG) de 2024** (Tenner et al., *Am J Gastroenterol* 2024;119(3):419-437). A diretriz ACG é particularmente relevante por consolidar 12 recomendações formais com gradação GRADE e 23 conceitos-chave baseados em evidência acumulada desde as diretrizes anteriores de 2013.

Conflitos de interesse: O autor principal do UpToDate (Vege SS) declara grants do DOD, Mayo, NIDDK e NIH, além de honorários de consultoria de múltiplas instituições. O guideline ACG foi financiado pela própria ACG; os autores declaram relações com empresas farmacêuticas listadas no artigo. Nenhum desses conflitos invalida as conclusões, mas recomendações que possam favorecer intervenções de alto custo devem ser lidas com essa informação em mente.

Conexão com materiais prévios

Este material conecta-se ao módulo de Complicações da Cirrose (particularmente na sobreposição com ascite e síndrome compartimental abdominal) e ao módulo de Diabetes (pelo risco de diabetes pós-pancreatite). Referências cruzadas serão indicadas ao longo do texto.

2. Epidemiologia

A incidência de pancreatite aguda varia entre 13 e 45 casos por 100.000 habitantes/ano, com tendência de aumento nas últimas décadas — possivelmente refletindo maior prevalência de obesidade e litíase biliar, além de melhor detecção diagnóstica. A PA é a causa gastrointestinal mais frequente de hospitalização nos EUA.

Etiologias e sua frequência:

Etiologia	Frequência	Observação
Litíase biliar	40-70%	Principal causa mundial; migração de cálculo pela ampola de Vater
Álcool	25-35%	Consumo pesado e prolongado; mecanismo multifatorial (toxicidade direta + espasmo)
Hipertrigliceridemia	~5%	TG > 1.000 mg/dL; terceira causa; risco em gestantes, DM descompensado
Pós-CPRE	2-5%	Relacionada a instrumentação do ducto pancreático
Medicamentosa	< 5%	Azatioprina, 6-MP, valproato, didanosina — poucos com evidência classe I
Idiopática	10-25%	Após investigação completa; considerar microlitíase, mutações genéticas
Outras	Variável	Trauma, hipercalcemia, autoimune, genética (CFTR, PRSS1, SPINK1), vascular, congênita

Tabela 1 — Etiologias da pancreatite aguda e suas frequências relativas.

Fatores de risco para gravidade: idade > 55 anos, IMC > 30, comorbidades prévias (especialmente insuficiência renal crônica e doença pulmonar), uso de álcool, e primeiro episódio (paradoxalmente, episódios recorrentes tendem a ser mais leves). A obesidade é o fator de risco modificável mais consistentemente associado a pior prognóstico, com aumento de necrose peripancreática e complicações sistêmicas.

> **Nota de leitura crítica**
>
> A epidemiologia da PA varia por região: em países com alta prevalência de litíase biliar (América Latina, sul da Ásia), a etiologia biliar predomina; em países com alto consumo alcoólico (Europa Oriental, Escandinávia), o álcool pode ser a causa mais comum. Estudos epidemiológicos frequentemente misturam populações heterogêneas, o que explica a variação ampla nas porcentagens relatadas.

Mortalidade: a mortalidade global da PA é de 2-5%, mas a distribuição é bimodal. Na PA leve (~80% dos casos), a mortalidade é < 1%. Na PA grave com falência orgânica persistente, a mortalidade atinge 30-50%. A mortalidade precoce (primeiras 2 semanas) é predominantemente por falência orgânica sistêmica (SDRA, choque, IRA); a mortalidade tardia (após 2 semanas) é predominantemente por complicações infecciosas (necrose infectada, sepse). Essa distribuição temporal bimodal tem implicações terapêuticas diretas: o foco das primeiras 2 semanas é suporte orgânico agressivo; das semanas seguintes, prevenção e manejo de infecção.

Impacto econômico e de saúde pública: o custo médio por hospitalização por PA nos EUA é de aproximadamente US$ 10.000 para casos leves e pode ultrapassar US$ 100.000 para casos graves com internação prolongada em UTI e procedimentos intervencionistas. A PA responde por mais de 270.000 altas hospitalares anuais nos EUA, superando doença inflamatória intestinal, hepatite e doença diverticular combinadas. A tendência de aumento na incidência, sem redução proporcional na mortalidade dos casos graves, torna a PA um problema de saúde pública crescente.

Populações especiais: gestantes com PA merecem atenção particular — a hipertrigliceridemia gestacional é a etiologia predominante nesse grupo (especialmente no

3º trimestre), seguida de litíase biliar (aumento do risco pela estase biliar induzida por progesterona). O manejo é desafiador pelo risco fetal e pelas limitações de imagem (evitar radiação). Crianças com PA estão sendo reconhecidas com frequência crescente; as etiologias mais comuns são trauma abdominal, medicamentosa, obstrução ductal congênita e metabólica.

3. Fisiopatologia

A compreensão da fisiopatologia da PA é essencial para derivar racionalmente cada conduta terapêutica. O evento central é a **ativação prematura do tripsinogênio em tripsina dentro das células acinares pancreáticas**, desencadeando uma cascata de autodigestão que, em casos graves, ultrapassa os limites do pâncreas e provoca uma resposta inflamatória sistêmica.

3.1 Cascata de lesão acinar

Em condições fisiológicas, as enzimas pancreáticas são sintetizadas como zimogênios inativos (tripsinogênio, quimotripsinogênio, proelastase, profosfolipase A2) e armazenadas em grânulos de zimogênio separados dos lisossomos. A ativação ocorre somente no lúmen duodenal, pela enterocinase. Na pancreatite aguda, diversos insultos (obstrução ductal por cálculo, toxicidade alcoólica direta, hipertrigliceridemia com ácidos graxos livres tóxicos) causam **colocalização patológica entre grânulos de zimogênio e lisossomos** dentro da célula acinar. A catepsina B lisossomal ativa o tripsinogênio prematuramente, e a tripsina ativa as demais pró-enzimas em cascata.

Por que isso importa clinicamente: esse mecanismo explica por que o "repouso pancreático" (jejum) foi historicamente considerado lógico — a ideia era reduzir a síntese de enzimas. Porém, ensaios clínicos demonstraram que a alimentação enteral precoce não piora o quadro e, de fato, preserva a barreira intestinal, reduzindo translocação bacteriana. A fisiopatologia in vitro nem sempre prediz o melhor manejo in vivo.

3.2 Inflamação local → sistêmica

A autodigestão pancreática libera mediadores pró-inflamatórios: TNF-α, IL-1β, IL-6, IL-8, PAF (fator ativador de plaquetas) e espécies reativas de oxigênio. Na forma leve, a resposta inflamatória permanece contida localmente — o pâncreas desenvolve edema intersticial sem necrose significativa, e a inflamação resolve espontaneamente em 1-2 semanas.

Na forma grave, a cascata inflamatória extravasa para a circulação sistêmica, produzindo SIRS (síndrome da resposta inflamatória sistêmica). A SIRS, quando persistente por mais de 48 horas, é o principal determinante de falência orgânica — e a falência orgânica persistente é o que define pancreatite grave na Classificação de Atlanta revisada. A consequência clínica direta: **SIRS na admissão é o melhor preditor simples de gravidade** (sensibilidade ~85%), porque reflete a extensão da resposta inflamatória sistêmica.

3.3 Necrose: estéril vs. infectada

Necrose ocorre em ~15% dos casos e pode envolver parênquima pancreático, tecido peripancreático, ou ambos. A necrose é inicialmente **estéril**. A **infecção secundária** — por translocação bacteriana intestinal (E. coli, Klebsiella, Enterococcus) — ocorre tipicamente entre a 2ª e 4ª semana e é o divisor de águas prognóstico na PA necrosante: necrose estéril carrega mortalidade de ~10%, enquanto necrose infectada sem intervenção pode ultrapassar 30%.

Consequência terapêutica direta: (1) Antibióticos profiláticos não são recomendados porque não previnem infecção da necrose em metanálises (11 RCTs, 10 metanálises negativas) — possivelmente porque a translocação bacteriana ocorre apesar dos antibióticos, e a seleção de flora resistente anula qualquer benefício marginal. (2) Nutrição enteral precoce é recomendada justamente para preservar a barreira intestinal e reduzir translocação. (3) Intervenção sobre a necrose infectada deve ser adiada ≥ 4 semanas para permitir encapsulamento (formação de parede — WON), o que facilita drenagem e reduz

complicações.

3.4 Mecanismo por etiologia

Biliar: obstrução transitória da ampola de Vater por cálculo ou barro biliar causa hipertensão ductal e refluxo biliar para o ducto pancreático. A bile ativa tripsinogênio e lesiona diretamente o epitélio ductal. Isso explica por que a colecistectomia na mesma internação (PA leve) reduz dramaticamente a recorrência — o NNT é 5, porque remove a fonte de cálculos.

Alcoólica: mecanismo multifatorial — toxicidade direta do etanol e seu metabólito (acetaldeído) sobre células acinares; aumento da viscosidade do suco pancreático (predispondo a obstrução ductal por plugs proteicos); espasmo do esfíncter de Oddi; e sensibilização das células acinares a outros estímulos. Importante: PA alcoólica geralmente requer consumo pesado (>5 drinks/dia) por anos, sugerindo que o álcool sozinho raramente causa um primeiro episódio — fatores genéticos (CFTR, SPINK1, CLDN2) provavelmente modulam a suscetibilidade individual.

Hipertrigliceridemia: triglicerídeos > 1.000 mg/dL são hidrolisados pela lipase pancreática em ácidos graxos livres, que em alta concentração são tóxicos para células acinares e endoteliais, causando lesão microvascular e isquemia local. Isso explica por que o controle agudo dos triglicerídeos (insulina + heparina, eventualmente plasmaférese) pode reduzir a gravidade do episódio. As causas mais comuns de HTG grave incluem diabetes descompensado, gestação (especialmente 3º trimestre), uso de estrogênios e hiperlipidemias familiares.

Pós-CPRE: trauma mecânico e/ou térmico (eletrocautério) sobre a papila e o ducto pancreático causa edema e obstrução transitória. A prevenção com **indometacina retal** funciona porque inibe a fosfolipase A2 e a cascata inflamatória local antes que ela se estabeleça — por isso deve ser administrada imediatamente antes ou após o procedimento.

> **Nota de leitura crítica**
>
> As mutações genéticas associadas a PA (PRSS1 — ganho de função do tripsinogênio; SPINK1 — perda do inibidor de tripsina; CFTR — aumento da viscosidade da secreção; CTRC — perda de degradação protetora de tripsina) convergem para o mesmo ponto mecanístico: aumento da atividade de tripsina intra-acinar. Isso confirma a centralidade da ativação prematura de tripsina na fisiopatologia, independente da etiologia.

3.5 Conexão fisiopatologia → tratamento

Mecanismo fisiopatológico	Intervenção terapêutica	Conexão mecanística
Autodigestão por tripsina intra-acinar	Sem terapia direta disponível	Nenhum inibidor de protease demonstrou eficácia clínica (estudos com gabexato e aprotinina negativos). O foco terapêutico é suporte enquanto o pâncreas se recupera.
Perda de fluido para terceiro espaço	Ressuscitação volêmica moderada com RL	O RL compensa a perda intravascular; seu componente lactato tem efeito anti-inflamatório. A ressuscitação agressiva não é superior (NEJM 2022).
Cascata inflamatória sistêmica (SIRS)	Suporte orgânico (UTI se necessário)	Não há terapia anti-inflamatória específica eficaz (anti-TNF, lexipafant falharam em RCTs). O tratamento é de suporte aos órgãos-alvo.
Translocação bacteriana intestinal	Nutrição enteral precoce	A nutrição enteral preserva barreira intestinal e reduz translocação — é a melhor "profilaxia" contra necrose infectada disponível.
Necrose tecidual (estéril → infectada)	ATB se infectada; step-up se não resolver	ATB profilático não funciona (não penetra tecido desvascularizado e seleciona flora resistente). ATB terapêutico + drenagem é o manejo da infecção.

Mecanismo fisiopatológico	Intervenção terapêutica	Conexão mecanística
Obstrução biliar (etiologia biliar)	CPRE (se colangite); colecistectomia (prevenção)	CPRE remove a obstrução aguda; colecistectomia remove a fonte de cálculos para prevenir recorrência.

Tabela — Conexão entre fisiopatologia e intervenções terapêuticas na PA. Cada conduta pode ser derivada logicamente do mecanismo subjacente.

Lição didática central: a PA é um exemplo paradigmático de doença em que a maior parte da terapia é de suporte — não existem drogas que "tratem" a inflamação pancreática per se. Múltiplas tentativas de terapia dirigida falharam: inibidores de protease (gabexato, aprotinina), anti-TNF, antagonista de PAF (lexipafant), somatostatina/octreotide (para reduzir secreção pancreática) — todos negativos em RCTs. Essa sequência de resultados negativos ensina que a cascata inflamatória na PA é redundante e multimediada: bloquear um mediador isolado não é suficiente. O que funciona é suporte sistêmico (fluidos, oxigênio, nutrição) e manejo das complicações quando surgem.

4. Diagnóstico

O diagnóstico de pancreatite aguda requer **dois dos três critérios** seguintes (Recomendação ACG 1, recomendação forte, qualidade moderada):

1. Dor abdominal característica: dor epigástrica ou em andar superior, de início agudo, tipicamente intensa, em faixa com irradiação para o dorso em ~50% dos casos. Sem alívio com antiácidos; piora com alimentação. Pode ser difusa em casos graves. Atenção: em idosos e em pacientes sedados, a dor pode ser atípica ou ausente.

Exame físico — achados típicos e sinais de alarme:

O exame abdominal revela dor à palpação epigástrica, frequentemente com defesa muscular. Distensão abdominal por íleo adinâmico é comum. Ruídos hidroaéreos podem estar diminuídos ou ausentes. Taquicardia, hipotensão e taquipneia refletem SIRS e/ou hipovolemia por terceiro espaço. Febre pode estar presente por inflamação sistêmica (não necessariamente infecção).

Sinais cutâneos raros mas específicos (< 3% dos casos):

- **Sinal de Grey Turner:** equimose em flancos, indicando hemorragia retroperitoneal dissecando para o tecido subcutâneo. Não é patognomônico de PA — pode ocorrer em qualquer hemorragia retroperitoneal.
- **Sinal de Cullen:** equimose periumbilical, indicando sangue na cavidade peritoneal que dissecou ao longo do ligamento falciforme. Igualmente inespecífico mas associado a PA grave.
- **Paniculite pancreática:** nódulos subcutâneos eritematosos e dolorosos nos membros inferiores, causados por necrose gordurosa à distância mediada pela lipase pancreática na circulação sistêmica. Rara, mas patognomônica de PA quando presente.
- **Retinopatia de Purtscher-like:** perda visual súbita por oclusão microvascular retiniana; raramente relatada em PA grave. Fundoscopia mostra manchas algodonosas e hemorragias retinianas.

Diagnósticos diferenciais principais: a PA deve ser diferenciada de: úlcera péptica perfurada (ar livre no abdome ao RX/TC), isquemia mesentérica (dor desproporcional ao exame, lactato elevado), obstrução intestinal (distensão, vômitos precoces, níveis hidroaéreos), cólica biliar / colecistite (dor em hipocôndrio direito, Murphy positivo, USG diagnóstica), infarto agudo do miocárdio de parede inferior (ECG, troponina — lembrar que a PA pode elevar troponina em até 15% dos casos graves, mimando SCA), e dissecção de aorta (dor lancinante com irradiação dorsal, diferença de PA entre membros). A elevação de lipase ≥ 3× LSN é relativamente específica para PA, mas pode ocorrer em: obstrução intestinal, insuficiência renal, macrolipasemia e, raramente, em cetoacidose diabética.

> **Nota de leitura crítica**
>
> **Armadilha clínica — a "dor abdominal com lipase alta" nem sempre é pancreatite:** a insuficiência renal crônica pode manter lipase elevada cronicamente (até 3× LSN em pacientes dialíticos). Usar um limiar mais alto (5× LSN) foi sugerido por alguns autores, mas não é validado prospectivamente. O contexto clínico e a avaliação de dor característica permanecem indispensáveis — enzimas isoladas não fazem diagnóstico.

2. Lipase ou amilase sérica ≥ 3× o limite superior da normalidade (LSN): a ACG recomenda a **lipase como exame preferencial** (Recomendação ACG 2, condicional, qualidade baixa), por diversas razões.

Parâmetro	Lipase	Amilase
Sensibilidade	82-100%	67-83%
Especificidade	Superior	Inferior (↑ em diversas condições)

Parâmetro	Lipase	Amilase
Janela de elevação	Mais prolongada (8-14 dias)	Curta (retorna ao normal em 3-5 dias)
Etiologia alcoólica	Mais sensível	Pode ser normal em PA alcoólica
Hipertrigliceridemia	Não interferida	Pode ser falsamente normal
Insuficiência renal	Elevada (clearance reduzido)	Elevada (clearance reduzido)
Macroamilasemia	Não afetada	Causa elevação espúria

Tabela 2 — Comparação entre lipase e amilase no diagnóstico de pancreatite aguda.

Armadilha clínica: o grau de elevação enzimática NÃO se correlaciona com a gravidade da doença. Uma lipase de 15.000 U/L pode acompanhar uma pancreatite leve autolimitada, e uma lipase de apenas 500 U/L pode estar presente numa pancreatite necrosante grave. A decisão sobre gravidade deve basear-se em sinais de falência orgânica (SIRS, Marshall), não no nível enzimático.

Armadilha clínica 2: não dosar ambas as enzimas rotineiramente — isso não aumenta sensibilidade e cria confusão quando uma está elevada e a outra normal. A lipase isolada é suficiente.

3. Achados de imagem compatíveis: TC com contraste é o exame de escolha, mas NÃO deve ser realizada rotineiramente na admissão em pacientes com diagnóstico clínico-laboratorial claro. A TC está indicada quando: (a) o diagnóstico é duvidoso; (b) não há melhora clínica em 48-72 horas; (c) piora clínica aguda; (d) suspeita de complicação. A TC realizada muito precocemente (< 72h) pode **subestimar** a extensão da necrose, porque esta se desenvolve ao longo dos primeiros dias.

Achados tomográficos detalhados:

Achado	Descrição na TC	Significado clínico
Edema pancreático difuso	Aumento volumétrico com realce homogêneo ao contraste	Pancreatite edematosa intersticial (85%)
Coleção líquida peripancreática	Densidade líquida, sem parede definida (< 4 sem)	APFC — geralmente autolimitada
Ausência de realce parenquimatoso	Áreas hipodensas que não captam contraste	Necrose pancreática (correlacionar com extensão)
Coleção heterogênea (líquido + sólido)	Densidades mistas, sem parede definida (< 4 sem)	ANC — coleção necrótica aguda
Coleção encapsulada homogênea	Parede bem definida, conteúdo líquido (≥ 4 sem)	Pseudocisto
Coleção encapsulada heterogênea	Parede madura, conteúdo misto sólido/líquido (≥ 4 sem)	WON — alvo de drenagem se infectada
Bolhas de gás na coleção	Densidades aéreas no interior da necrose	Necrose infectada (sinal patognomônico)
Borramento da gordura peripancreática	Aumento de densidade da gordura retroperitoneal	Inflamação peripancreática (achado precoce)

Tabela — Achados tomográficos na pancreatite aguda e seu significado clínico.

Ultrassonografia abdominal: deve ser realizada em TODOS os pacientes na admissão para avaliar litíase biliar como etiologia. A USG tem sensibilidade limitada para visualizar o pâncreas (interposição gasosa intestinal dificulta em até 40% dos casos), mas é excelente para detectar cálculos biliares (sensibilidade > 95% para cálculos > 5 mm). Também avalia dilatação do colédoco, ascite e derrame pleural. Não substitui a TC para avaliação de complicações pancreáticas.

Ressonância magnética (RM): alternativa à TC em pacientes com alergia a contraste iodado, insuficiência renal (para evitar nefropatia por contraste), ou gestantes (sem radiação). A CPRM (colangiopancreatografia por RM) é particularmente útil para avaliar coledocolitíase sem a invasividade da CPRE. A RM também é superior à TC para detectar coleções com conteúdo sólido (distinção entre pseudocisto e WON).

Ecoendoscopia (EUS): método mais sensível para detecção de microlitíase e barro biliar. Indicada quando a etiologia permanece indeterminada após investigação inicial. Também útil para avaliar lesões ductais e parênquima pancreático com maior resolução que a USG transabdominal.

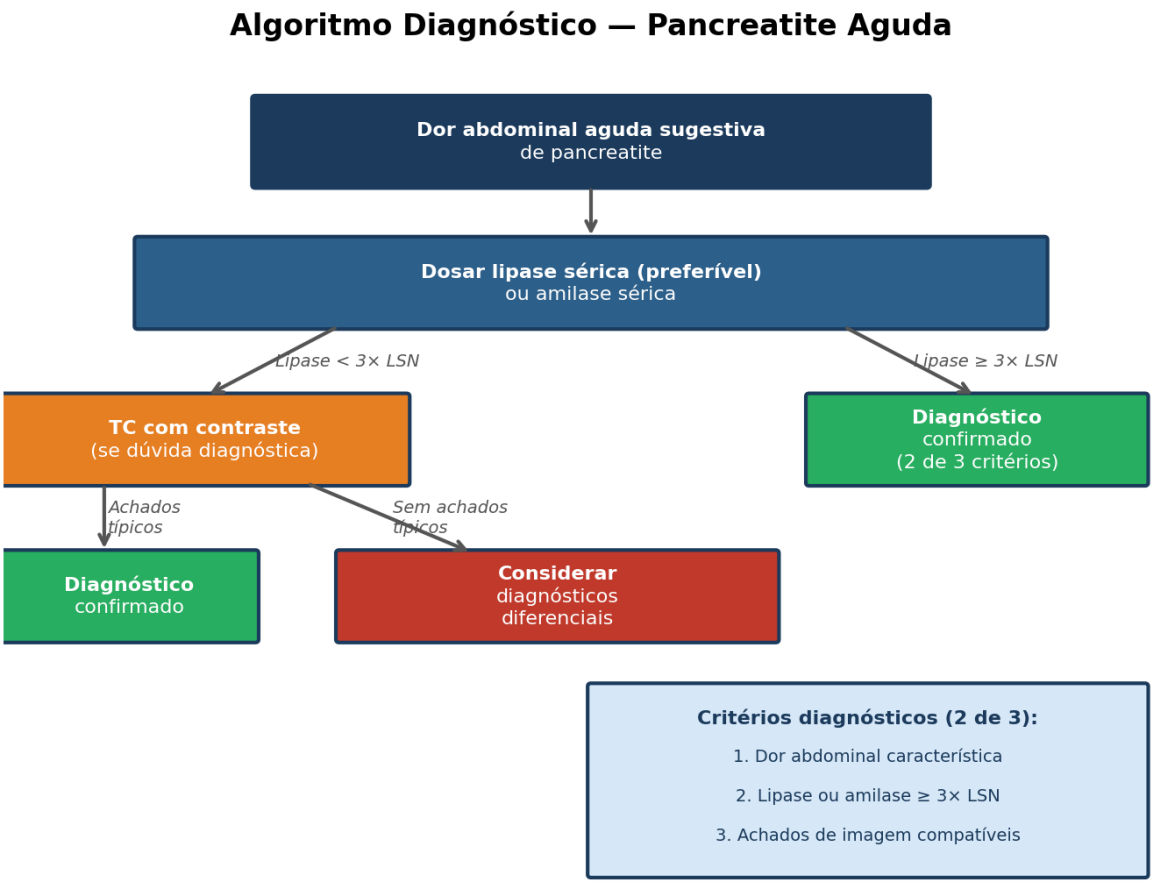


Figura 1 — Algoritmo diagnóstico da pancreatite aguda. Elaborado pelo autor a partir das recomendações ACG 2024 e UpToDate.

4.1 Classificação morfológica e de gravidade

A **Classificação Revisada de Atlanta (2012)** é o sistema de referência para categorizar a PA em dois eixos independentes: morfologia e gravidade. A compreensão dessa classificação é inegociável para a comunicação clínica e para a tomada de decisões.

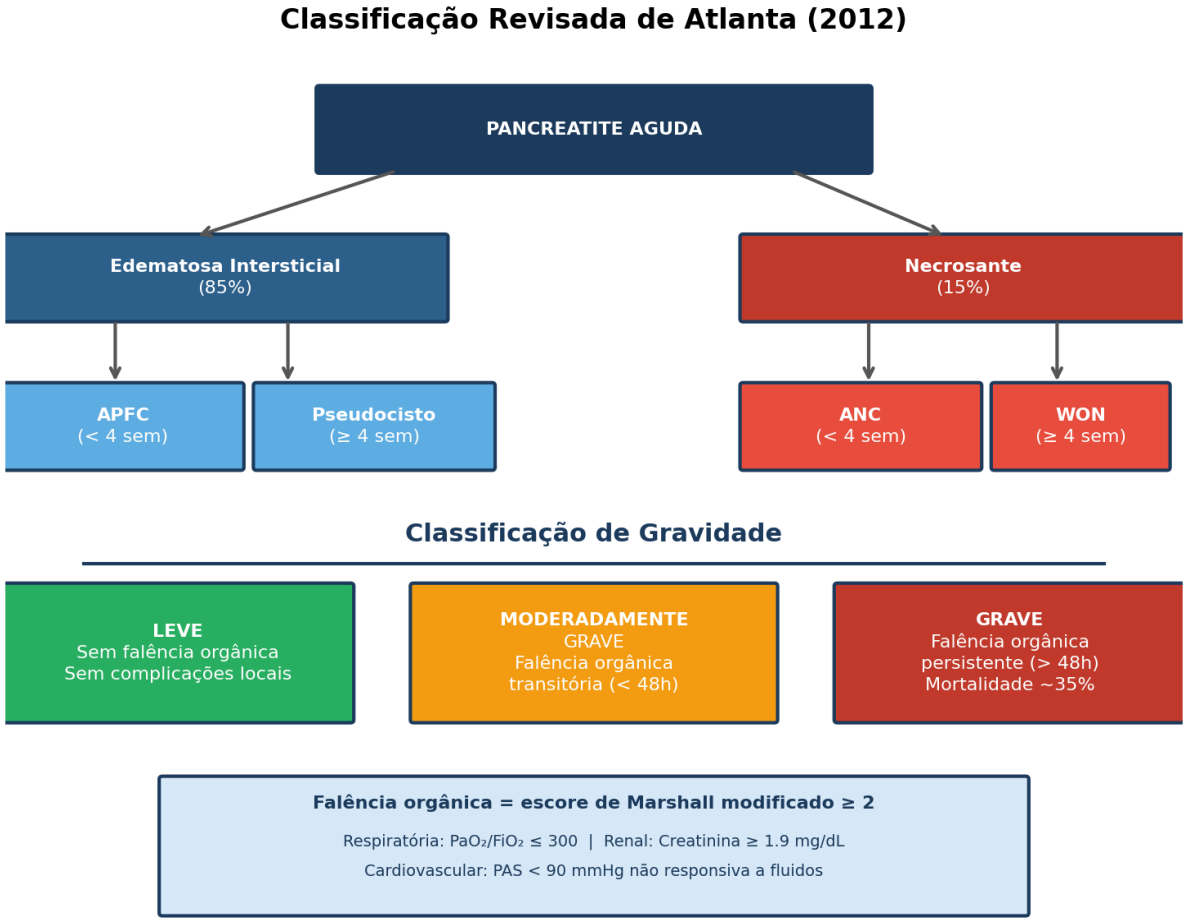


Figura 2 — Classificação Revisada de Atlanta (2012): morfologia e gravidade. Elaborado pelo autor.

Morfologia — Dois tipos fundamentais:

Tipo	Frequência	Características
Edematosa intersticial	85%	Aumento difuso ou focal do pâncreas com realce homogêneo ao contraste. Inflamação peripancreática sem necrose. Resolve em 1-2 semanas.
Necrosante	15%	Necrose do parênquima e/ou tecido peripancreático. Áreas sem realce à TC com contraste. Evolução mais prolongada (semanas a meses). Mortalidade significativamente maior.

Complicações locais — cronologia e nomenclatura:

Entidade	Tempo	Contexto	Descrição e TC
APFC (Acute Peripancreatic Fluid Collection)	< 4 semanas	Edematosa intersticial	Coleção líquida peripancreática sem parede definida. Maioria resolve espontaneamente. NÃO confundir com pseudocisto.
Pseudocisto	≥ 4 semanas	Edematosa intersticial	Coleção encapsulada (parede inflamatória bem definida) SEM conteúdo sólido. Conteúdo homogêneo na TC. Pouco frequente na PA (mais comum na PC).
ANC (Acute Necrotic Collection)	< 4 semanas	Necrosante	Coleção contendo necrose (material sólido) pancreática e/ou peripancreática. Sem parede encapsulante definida.
WON (Walled-Off Necrosis)	≥ 4 semanas	Necrosante	Coleção encapsulada (parede madura) contendo necrose sólida e líquida. É o alvo da drenagem/necrosectomia quando infectada.

Tabela 3 — Complicações locais conforme a Classificação Revisada de Atlanta.

Nota de leitura crítica

A distinção entre pseudocisto e WON é clinicamente crucial: o pseudocisto (sem debris sólidos) pode ser drenado por via endoscópica com stent simples. O WON (com necrose sólida) frequentemente requer necrosectomia endoscópica ou cirúrgica. Confundir os dois é uma armadilha que leva a procedimentos inadequados e fracasso terapêutico.

4.2 Escore de Marshall Modificado

A falência orgânica na PA é definida pelo escore de Marshall modificado ≥ 2 em qualquer dos três sistemas:

Escore	PaO_2/FiO_2 (respiratório)	Creatinina mg/dL (renal)	PAS mmHg (cardiovascular)
0	> 400	< 1,4	> 90
1	301-400	1,4-1,8	< 90, responsiva a fluidos
2	201-300	1,9-3,6	< 90, não responsiva
3	101-200	3,6-4,9	< 90, pH < 7,3
4	≤ 100	> 4,9	< 90, pH < 7,2

Tabela 4 — Escore de Marshall modificado. Falência orgânica = escore ≥ 2 em qualquer sistema. Adaptado de Banks et al., Gut 2013.

Por que isso importa clinicamente: a distinção entre falência orgânica transitória (< 48h) e persistente (> 48h) é o principal divisor prognóstico na PA. Falência orgânica transitória classifica como moderadamente grave (mortalidade ~5%); persistente como grave (mortalidade ~35%). A avaliação do Marshall deve ser repetida a cada 24-48h nos primeiros dias.

4.3 Investigação etiológica

A identificação da etiologia deve ser feita durante a internação (Recomendação ACG 3, forte, qualidade moderada). A investigação padrão inclui: história clínica detalhada (álcool, medicamentos, trauma, procedimentos), ultrassonografia abdominal (litíase biliar — deve ser feita na admissão), perfil lipídico (triglicerídeos), cálcio sérico, e revisão de medicações. Se a USG for inconclusiva e a etiologia permanecer indeterminada, a ACG recomenda ecoendoscopia (EUS) e/ou colangiorressonância (CPRM) em vez de CPRE diagnóstica.

A etiologia não deve permanecer como "idiopática" sem investigação completa (Recomendação ACG 4, condicional, qualidade baixa). Até 70% dos pacientes rotulados como PA idiopática têm microlitíase ou barro biliar detectável por EUS. Considerar também: mutações genéticas (CFTR, PRSS1, SPINK1) em pacientes jovens com episódios recorrentes, e pancreatite autoimune (IgG4, padrão de imagem) em pacientes > 60 anos.

Frequência e investigação das principais etiologias:

Etiologia	Frequência	Investigação	Observações clínicas
Biliar (litíase)	40-70%	USG abdominal (admissão). Se negativa: EUS > CPRM para microlitíase/barro biliar	ALT > 3× LSN tem VPP ~95% para etiologia biliar (VPN menor)
Alcoólica	25-35%	Anamnese detalhada. Consumo > 50 g/dia por > 5 anos. CAGE, AUDIT	Geralmente requer > 5 anos de uso pesado; episódio único de binge raro
Hipertrigliceridemia	1-4% (até 10% em gestantes)	Triglicerídeos séricos na admissão. TG > 1.000 mg/dL = etiologia provável	Coletar TG precocemente — valores caem rapidamente com jejum e fluidos
Medicamentosa	2-5%	Revisão medicamentosa detalhada. Consultar classificação de Badalov	Classe I (evidência forte): azatioprina, ácido valproico, mesalazina, didanosina

Etiologia	Frequência	Investigação	Observações clínicas
Pós-CPRE	2-5% (dos que fazem CPRE)	Temporal: dor em < 24h pós-CPRE com elevação de lipase/amilase	Prevenção: indometacina retal + stent pancreático em alto risco
Autoimune (AIP)	< 2%	IgG4 sérica, padrão de imagem típico (aumento difuso com halo), histologia (se biópsia)	Tipo 1: associação com IgG4-RD sistêmica. Tipo 2: colite associada
Genética / hereditária	< 2%	Teste genético: PRSS1, SPINK1, CFTR, CTRC, CPA1	Suspeitar em: < 35 anos, episódios recorrentes, história familiar
Idiopática (diagnóstico de exclusão)	10-25%	Após investigação completa incluindo EUS. Considerar colecistectomia empírica (microlitíase oculta)	Reclassificada em até 70% dos casos quando EUS é realizada

Tabela — Etiologias da pancreatite aguda: frequência, investigação e observações clínicas. Adaptado de ACG 2024 e UpToDate.

4.4 Exames laboratoriais complementares na admissão

Além da lipase, um painel laboratorial na admissão auxilia na estratificação de gravidade e na investigação etiológica. A tabela abaixo consolida os exames recomendados:

Exame	Utilidade na PA	Comentário
Hemograma completo	Leucocitose (SIRS), Ht (hemoconcentração ≥ 44%)	Ht ≥ 44% prediz necrose; leucocitose > 12.000 = critério SIRS
Ureia (BUN) e creatinina	BUN elevado — preditor de mortalidade; creatinina — Marshall	BUN que sobe em 24h é forte preditor de desfecho adverso
Eletrólitos	Cálcio (etiologia + gravidade); potássio, sódio	Hipocalcemia pode ocorrer por saponificação de Ca^{2+} pela necrose gordurosa
Perfil hepático	ALT > 3× LSN: VPP ~95% para etiologia biliar; bilirrubinas, FA	Ajuda a identificar etiologia e indicação de CPRE
Triglicerídeos	TG > 1.000 mg/dL → etiologia por HTG	Dosar precocemente — TG podem cair rapidamente com jejum e fluidos
Gasometria arterial	PaO_2/FiO_2 (Marshall), lactato, pH	Hipoxemia precoce sugere SDRA; lactato elevado sugere hipoperfusão
PCR	Marcador inflamatório; pico em 48-72h	> 150 mg/L em 48h: alta probabilidade de necrose
LDH	Marcador de necrose tecidual	Incluída nos critérios de Ranson; elevação inespecífica

Tabela — Painel laboratorial recomendado na admissão por pancreatite aguda.

ALT > 3× LSN como preditor de etiologia biliar: este é um dado com alta utilidade clínica. Um valor de ALT > 3× LSN na admissão tem valor preditivo positivo de ~95% para etiologia biliar, e pode ser usado para direcionar a investigação e a decisão sobre CPRE mesmo antes da realização de USG. Entretanto, o valor preditivo negativo é baixo — uma ALT normal não exclui etiologia biliar.

5. Predição de Gravidade

A predição precoce de gravidade é o eixo central do manejo inicial da PA: determina nível de cuidado (enfermaria vs. UTI), intensidade da monitorização e agressividade das intervenções. Nenhum escore isolado tem acurácia perfeita, e a reavaliação seriada nas primeiras 48-72h é mais valiosa do que qualquer número pontual na admissão.

Algoritmo de Predição de Gravidade

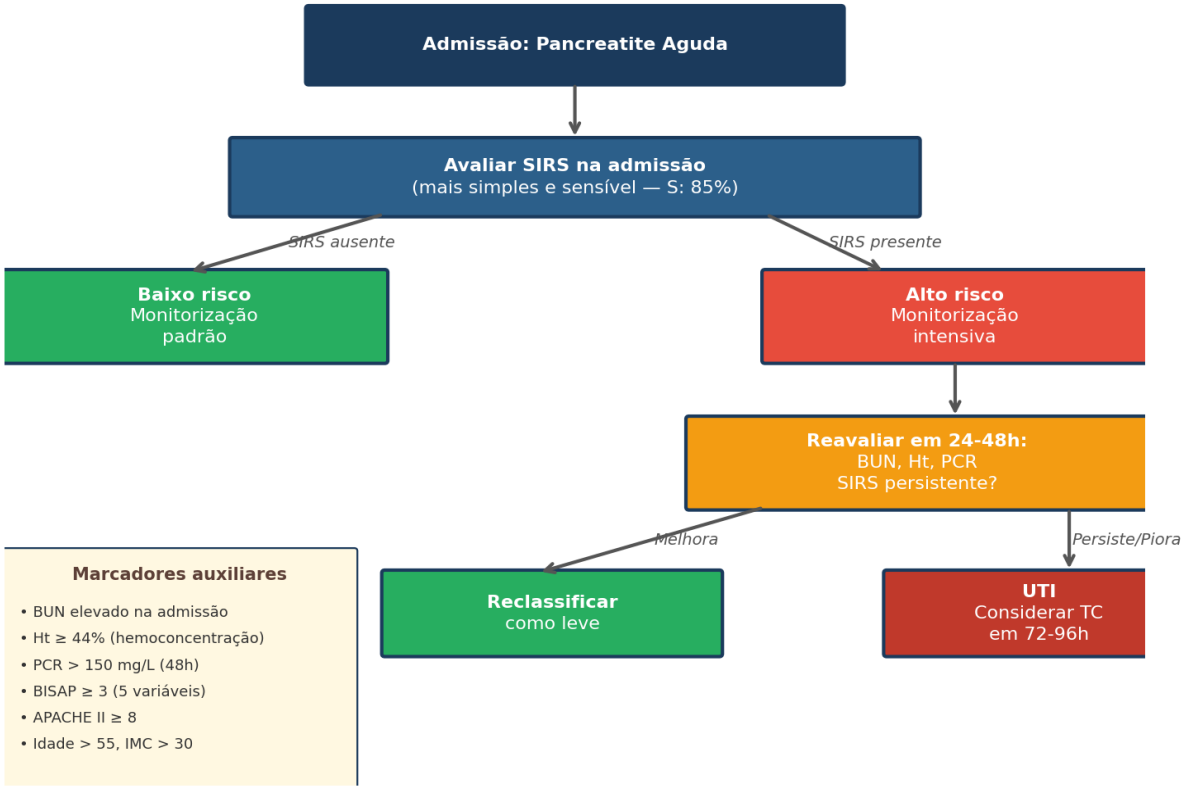


Figura 3 — Algoritmo de predição de gravidade. SIRS na admissão como ferramenta inicial. Elaborado pelo autor.

5.1 SIRS — A ferramenta inicial mais simples e eficaz

A presença de SIRS (≥ 2 dos 4 critérios: FC > 90, FR > 20 ou $PaCO_2$ < 32, Temp > 38°C ou < 36°C, leucócitos > 12.000 ou < 4.000) na admissão tem **sensibilidade de ~85%** para prever falência orgânica. Mais importante: SIRS persistente (presente na admissão E após 48h) tem valor preditivo positivo substancialmente maior do que SIRS isolado na admissão. Por isso, a ACG e o UpToDate recomendam SIRS como ferramenta de triagem inicial, com reavaliação nas primeiras 48h.

5.2 Escores multifatoriais

Escore	Variáveis	Quando	Sensibilidade (aprox.)	Comentário
SIRS	4 variáveis (sinais vitais e leucócitos)	Admissão	85%	Mais simples; melhor para triagem inicial. Limitação: baixa especificidade.
BISAP	5 variáveis (BUN>25, alteração mental, SIRS, idade>60, derrame pleural)	24h	~80%	Simples; ≥ 3 prediz mortalidade >5%. Validado em grandes coortes.

Escore	Variáveis	Quando	Sensibilidade (aprox.)	Comentário
APACHE II	12 variáveis fisiológicas + idade + comorbidades	Admissão e 48h	~75%	Complexo; ≥ 8 prediz doença grave. Vantagem: pode ser recalculado diariamente.
Ranson	11 variáveis (5 admissão + 6 em 48h)	48h	~70%	Requer 48h para completar — limitação para decisão precoce. Histórico, menos usado atualmente.
CTSI / Balthazar	Grau TC (A-E) + extensão de necrose	72-96h	Variável	Avalia complicações locais, não sistêmicas. Limitação: TC precoce subestima necrose.

Tabela 5 — Escores de predição de gravidade na pancreatite aguda.

5.3 Marcadores laboratoriais individuais

BUN (ureia): BUN elevado na admissão e, sobretudo, **aumento do BUN nas primeiras 24h** é um dos melhores preditores isolados de mortalidade. O mecanismo é intuitivo: reflete hemoconcentração e hipoperfusão renal por terceiro espaço e resposta inflamatória.

Hematócrito ≥ 44%: reflete hemoconcentração por perda de fluido para o terceiro espaço. Associado a maior risco de necrose pancreática. É um marcador de ressuscitação volêmica inadequada quando persiste após reposição.

PCR > 150 mg/L em 48h: o melhor marcador inflamatório isolado após 48h de evolução. Limitação: não é útil na admissão (pico em 48-72h). Quando > 150 mg/L em 48h, a probabilidade de necrose é substancial.

Nota de leitura crítica

Nenhum escore ou marcador isolado tem acurácia suficiente para substituir o julgamento clínico seriado. A melhor estratégia, conforme consenso das diretrizes, é: (1) SIRS na admissão para triagem inicial; (2) reavaliação clínica e laboratorial (BUN, Ht) em 6-8h e 24-48h; (3) TC em 72-96h apenas se necessário. Escores complexos como APACHE II e Ranson não demonstraram superioridade sobre SIRS + marcadores simples quando usados serialmente.

5.4 Escore de Ranson — valor histórico e limitações

Os critérios de Ranson foram um dos primeiros sistemas de estratificação desenvolvidos para PA (1974) e, embora ainda citados em provas e referências, têm limitações importantes que o clínico moderno deve conhecer. São 11 critérios divididos em dois momentos: 5 na admissão e 6 em 48h.

Momento	Critérios	Comentário
Admissão	Idade > 55 anos Leucocitose > 16.000/mm³ Glicemia > 200 mg/dL LDH > 350 UI/L AST > 250 UI/L	5 critérios avaliados no momento da admissão
48 horas	Queda do Ht > 10% Aumento do BUN > 5 mg/dL Cálcio < 8 mg/dL PaO_2 < 60 mmHg Déficit de base > 4 mEq/L Sequestro de líquido > 6L	6 critérios avaliados às 48h de evolução

Tabela — Critérios de Ranson. ≥ 3 critérios sugere PA grave. Mortalidade: 0-2 critérios ≈ 1%; 3-4 ≈ 15%; 5-6 ≈ 40%; ≥ 7 ≈ quase 100%.

Limitações críticas do Ranson: (1) exige 48h para ser completado, retardando a estratificação; (2) não é reavaliável (ao contrário de SIRS e Marshall, que podem ser repetidos); (3) foi validado originalmente para PA alcoólica e tem performance inferior na PA biliar (o Ranson modificado para PA biliar usa limiares diferentes); (4) não demonstrou superioridade sobre marcadores simples como SIRS + BUN seriado. Por essas razões, a ACG 2024 não recomenda o uso rotineiro do Ranson, preferindo SIRS e avaliação clínica seriada.

5.5 Escore APACHE II — quando usar

O APACHE II (Acute Physiology and Chronic Health Evaluation) é o escore de terapia intensiva mais frequentemente citado na literatura de PA. Utiliza 12 variáveis fisiológicas agudas, idade e comorbidades crônicas para gerar um escore de 0-71. APACHE II ≥ 8 na admissão prediz PA grave com sensibilidade de 65-83% e especificidade de 77-91%.

Vantagens: pode ser calculado na admissão (diferentemente de Ranson que exige 48h) e pode ser recalculado diariamente, permitindo acompanhamento da trajetória. Um APACHE II que sobe nas primeiras 48h é especialmente preocupante — indica deterioração apesar do tratamento.

Desvantagens: (1) complexidade — 14 variáveis tornam o cálculo manual impraticável à beira do leito (na prática, exige calculadora digital); (2) foi desenvolvido como escore de UTI genérico, não específico para PA; (3) performance global não superior ao SIRS seriado + BUN/Ht, que são muito mais simples. Por essas razões, a ACG 2024 sugere que o APACHE II é mais útil como ferramenta de pesquisa e para estratificação em ensaios clínicos do que como instrumento de decisão clínica rotineiro.

Nota de leitura crítica

A proliferação de escores de gravidade na PA (Ranson, APACHE II, BISAP, Glasgow, CTSI, HAPS, JSS, POP) reflete uma verdade incômoda: nenhum deles é suficientemente acurado para guiar decisões de alto risco. A estratégia que a evidência atual suporta é mais simples e pragmática: SIRS na admissão para triagem inicial → reavaliação clínica + laboratorial seriada (BUN, Ht, Marshall) → TC em 72-96h se indicada. Escores complexos adicionam pouco valor sobre essa avaliação seriada e consomem tempo que seria melhor empregado no tratamento.

5.6 Detalhamento do escore BISAP

O BISAP (Bedside Index for Severity in Acute Pancreatitis) merece destaque por combinar simplicidade (5 variáveis disponíveis nas primeiras 24h) com boa performance preditiva. Foi validado em coorte de mais de 17.000 pacientes (Wu et al., Gut 2008).

Letra	Critério	Racional
B	BUN > 25 mg/dL	Reflete hipovolemia e hipoperfusão renal
I	Impaired mental status (alteração do nível de consciência)	Sugere falência orgânica sistêmica
S	SIRS (≥ 2 critérios)	Resposta inflamatória sistêmica
A	Age > 60 anos	Menor reserva fisiológica
P	Pleural effusion (derrame pleural na imagem)	Marcador de gravidade / terceiro espaço

Tabela — Escore BISAP. Cada variável = 1 ponto. BISAP ≥ 3 está associado a mortalidade > 5% e necessidade de UTI. Mortalidade: BISAP 0 = < 1%; BISAP 3 = 5-10%; BISAP 5 = > 20%.

5.7 Índice de gravidade na TC (CTSI / Balthazar)

O CT Severity Index (CTSI), baseado nos graus de Balthazar e na extensão de necrose, é útil para avaliar complicações locais, mas tem limitações para predição de gravidade sistêmica:

Grau	Pontos	Achado
A	0	Pâncreas normal
B	1	Aumento focal ou difuso do pâncreas
C	2	Alterações inflamatórias peripancreáticas
D	3	Coleção líquida única
E	4	Duas ou mais coleções e/ou gás

Extensão de necrose	Pontos adicionais
Sem necrose	0
< 30%	2
30-50%	4
> 50%	6

Tabela — CTSI = grau de Balthazar + pontos por necrose. CTSI 0-3: leve; 4-6: moderado; 7-10: grave. Limitação: a TC precoce (< 72h) pode subestimar necrose, e o CTSI avalia morfologia local, não gravidade sistêmica (pacientes com CTSI alto podem não ter falência orgânica e vice-versa).

5.8 Quando solicitar TC na PA

A TC com contraste NÃO é rotineira na admissão. As indicações são específicas:

- Diagnóstico incerto (critérios clínicos e laboratoriais inconclusivos)
- Sem melhora clínica após 48-72h de tratamento adequado
- Piora clínica aguda (febre nova, leucocitose, instabilidade hemodinâmica)
- Suspeita de complicação local (necrose infectada, pseudoaneurisma, síndrome compartimental)

O timing ideal para avaliar necrose é 72-96h após início dos sintomas — antes disso, a TC pode ser falsamente tranquilizadora. Em pacientes com PA clinicamente leve e boa evolução, a TC pode nunca ser necessária.

6. Tratamento

O tratamento da PA é predominantemente de suporte — não há terapia farmacológica específica que "trate" a pancreatite. Os pilares são: ressuscitação volêmica, controle da dor, nutrição precoce e manejo das complicações. A seguir, cada componente é discutido com foco em evidência e mecanismo.

Abordagem inicial sistematizada: ao receber um paciente com diagnóstico de PA, o clínico deve simultaneamente: (1) confirmar o diagnóstico (2 de 3 critérios); (2) identificar a etiologia (USG, perfil hepático, TG, história); (3) estratificar gravidade (SIRS, fatores de risco, comorbidades); (4) iniciar tratamento de suporte (fluidos, analgesia); (5) decidir nível de cuidado (enfermaria vs. UTI). Essas ações devem ocorrer em paralelo nas primeiras horas, não sequencialmente.

Indicações de UTI ou monitorização intensiva:

- SIRS presente na admissão com sinais de falência orgânica (Marshall ≥ 2)
- Instabilidade hemodinâmica não responsiva a ressuscitação inicial
- Insuficiência respiratória (SpO_2 < 95% em ar ambiente, necessidade de O_2 suplementar)
- Alteração do nível de consciência
- BISAP ≥ 3 ou APACHE II ≥ 8
- Comorbidades graves (IC, DPOC, IRC, imunossupressão)
- Obesidade mórbida (IMC > 40)

6.1 Ressuscitação Volêmica

A ressuscitação volêmica precoce é o pilar terapêutico mais crítico nas primeiras 24-48h. O racional fisiopatológico é direto: a inflamação pancreática causa aumento da permeabilidade vascular com perda maciça de fluido para o terceiro espaço (retroperitônio, cavidade peritoneal), levando a hipovolemia, hemoconcentração e hipoperfusão renal e esplâncnica. A reposição volêmica visa manter perfusão orgânica e prevenir necrose por hipoperfusão.

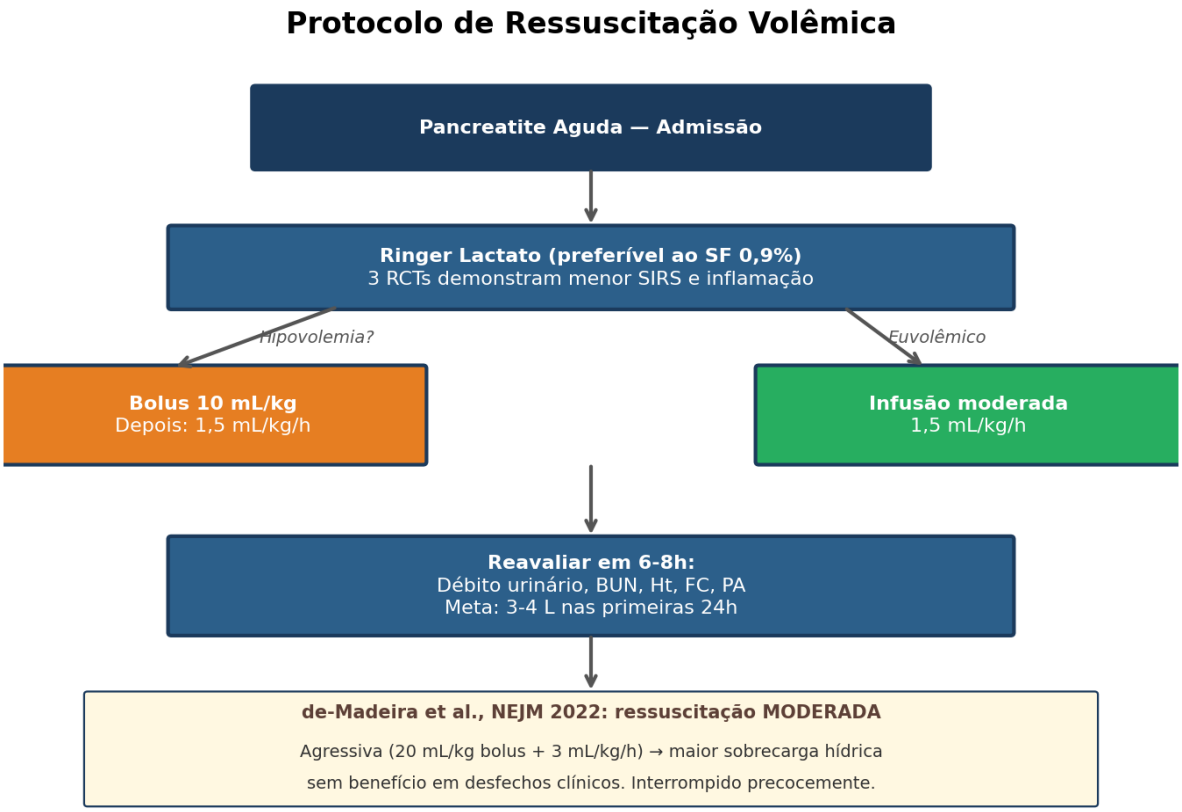


Figura 4 — Protocolo de ressuscitação volêmica na pancreatite aguda. Elaborado pelo autor a partir de de-Madeira et al. NEJM 2022 e ACG 2024.

Ringer Lactato vs. SF 0,9%: três RCTs demonstraram que o **Ringer Lactato é preferível ao soro fisiológico** (Recomendação ACG, condicional, qualidade baixa). O mecanismo proposto: o lactato do RL possui efeito anti-inflamatório (inibição de NF-κB), enquanto o SF 0,9% causa acidose hiperclorêmica que pode agravar a inflamação sistêmica. **Contraindicação ao RL: hipercalcemia** — o RL contém cálcio, podendo piorar PA por hipercalcemia.

Moderada vs. agressiva (de-Madeira et al., NEJM 2022): este RCT multicêntrico (249 pacientes) comparou ressuscitação agressiva (bolus de 20 mL/kg + 3 mL/kg/h) vs. moderada (bolus de 10 mL/kg se hipovolemia + 1,5 mL/kg/h). Resultado: a ressuscitação agressiva **não** reduziu pancreatite moderadamente grave/grave, mas aumentou significativamente a sobrecarga hídrica. O estudo foi interrompido precocemente por futilidade. A ACG agora recomenda ressuscitação **moderada** e guiada por objetivos (Grau 2B).

Metas de ressuscitação (abordagem goal-directed): o conceito central é titular a infusão por objetivos clínicos, não prescrever volumes fixos. As metas recomendadas são:

Parâmetro	Meta	Comentário
Débito urinário	> 0,5 mL/kg/h	Medido por sonda vesical de demora nas primeiras 24-48h
BUN	Queda em 24h	BUN que não cai ou sobe em 24h = ressuscitação inadequada ou necrose em progressão
Hematócrito	Queda do Ht em 12-24h (meta < 44%)	Ht persistente ≥ 44% = hemoconcentração não corrigida
Frequência cardíaca	< 120 bpm	Taquicardia persistente sugere hipovolemia não corrigida

Parâmetro	Meta	Comentário
Pressão arterial	PAM > 65 mmHg	Se não atingida com fluidos, iniciar vasopressor (não mais fluido)
Volume nas primeiras 24h	~3-4 L (maioria)	Ajustar para comorbidades: IC, IRC → volumes menores e monitorização mais intensiva

Tabela — Metas de ressuscitação volêmica goal-directed na pancreatite aguda.

Quando parar a ressuscitação agressiva: a janela de benefício da ressuscitação é máxima nas primeiras 24h e diminui após 48h. Sinais de que a ressuscitação deve ser desacelerada: metas clínicas atingidas, edema periférico, balanço hídrico > +5L em 24h, sinais de congestão pulmonar (estertores, SpO_2 em queda), ou aumento da pressão intra-abdominal. A transição de "ressuscitar" para "desressuscitar" é um ponto de decisão clínica crítico e frequentemente negligenciado.

Nota de leitura crítica

A ressuscitação volêmica tem janela temporal: o benefício é máximo nas primeiras 24h. Após esse período, particularmente quando a doença grave já está estabelecida, infusão vigorosa de cristaloides não melhora desfechos e pode causar complicações (edema pulmonar, síndrome compartimental abdominal). Isso reforça a importância da abordagem goal-directed: titular conforme resposta, não prescrever volumes fixos.

6.2 Controle da Dor

A dor na PA pode ser extremamente intensa e requer analgesia eficaz precoce. A analgesia inadequada não é apenas desconfortável — ela aumenta o tônus simpático, agravando taquicardia e vasoconstrição esplâncnica, e pode prejudicar a ventilação (dor limita a expansão torácica).

Opioides — primeira linha para dor moderada a intensa: hidromorfona e fentanil são preferidos na prática. Analgesia controlada pelo paciente (PCA) é útil quando a dor é refratária.

O mito da morfina e do espasmo do esfíncter de Oddi: por décadas, a morfina foi evitada na PA pelo temor de que causasse espasmo do esfíncter de Oddi, teoricamente piorando a obstrução ductal. Este conceito é baseado em dados farmacológicos de baixa qualidade (estudos manométricos antigos com metodologia questionável) e **nunca foi confirmado em estudos clínicos**. Nenhum RCT demonstrou piora clínica com morfina na PA. A ACG e o UpToDate consideram que a morfina pode ser utilizada quando outros opioides não estiverem disponíveis. A meperidina (Demerol), historicamente preferida por "não causar espasmo", na verdade não tem vantagem demonstrada e possui o inconveniente de metabólito neurotóxico (normeperidina) — deve ser evitada.

AINEs: podem ser usados como adjuvantes, especialmente em pacientes com dor leve a moderada. Cetorolaco IV ou ibuprofeno oral são opções razoáveis. **Restrição:** evitar AINEs em pacientes com lesão renal aguda (comum na PA grave) ou risco de sangramento gastrointestinal.

Epidural torácica: série de casos sugere eficácia em dor refratária com benefício adicional de melhora da perfusão esplâncnica por bloqueio simpático. Entretanto, evidência limitada a estudos observacionais.

Tabela comparativa de analgésicos na PA:

Analgésico	Classe	Posologia	Comentário	Recomendação
Hidromorfona	Opioide	0,5-1 mg IV 3/3h PRN	Boa eficácia, meia-vida intermediária (2-3h)	Primeira escolha em muitos centros

Analgésico	Classe	Posologia	Comentário	Recomendação
Fentanil	Opioide	25-100 µg IV PRN ou infusão 25-100 µg/h	Início rápido, boa opção para instabilidade hemodinâmica	Preferido no paciente grave / UTI
Morfina	Opioide	2-4 mg IV 4/4h PRN	Eficaz; espasmo de Oddi é mito sem evidência clínica	Aceitável se outros opioides indisponíveis
Meperidina	Opioide	NÃO USAR	Metabólito neurotóxico (normeperidina → convulsões)	Contra indicada
Cetorolaco	AINE	30 mg IV 6/6h (máx 5 dias)	Bom adjuvante; poupa opioide	Evitar se LRA ou risco de sangramento GI
Ibuprofeno	AINE	400-600 mg VO 6/6h	Adjuvante em dor leve-moderada	Via oral; mesmas restrições renais
Paracetamol IV	Não-opioide	1 g IV 6/6h (máx 4 g/dia)	Adjuvante; efeito modesto isoladamente	Seguro como base de analgesia multimodal
Epidural torácica	Anestesia regional	Bupivacaína 0,125% + fentanil epidural	Refratários; melhora perfusão esplâncnica	Evidência limitada; requer expertise

Tabela — Comparação dos analgésicos utilizados na pancreatite aguda.

Abordagem multimodal (analgesia escalonada): a melhor prática atual é a analgesia multimodal, combinando diferentes mecanismos para otimizar controle da dor e minimizar doses de opioides. O esquema típico inicia com paracetamol IV regular como base, adiciona AINE (se função renal preservada) e escala para opioide conforme necessidade. Em pacientes com dor severa (EVA ≥ 7), a introdução precoce de opioide potente não deve ser retardada — a subdosagem inicial leva a doses acumulativas maiores e pior controle. A PCA (Patient-Controlled Analgesia) é particularmente útil na PA porque permite titulação pelo próprio paciente, reduzindo a variabilidade inter-dose e melhorando a satisfação.

Nota de leitura crítica

Por que isso importa clinicamente: a analgesia inadequada na PA não é apenas uma questão de conforto — ela piora desfechos. A dor ativa o sistema nervoso simpático, causando taquicardia, vasoconstrição esplâncnica (reduzindo perfusão pancreática) e imobilização torácica (predispondo a atelectasia e pneumonia). O controle eficaz da dor é, portanto, parte integral do tratamento, não acessório.

6.3 Nutrição

A nutrição na PA sofreu uma revolução conceitual nas últimas duas décadas. O paradigma antigo — jejum prolongado para "repouso pancreático" — foi substituído pelo conceito de alimentação precoce.

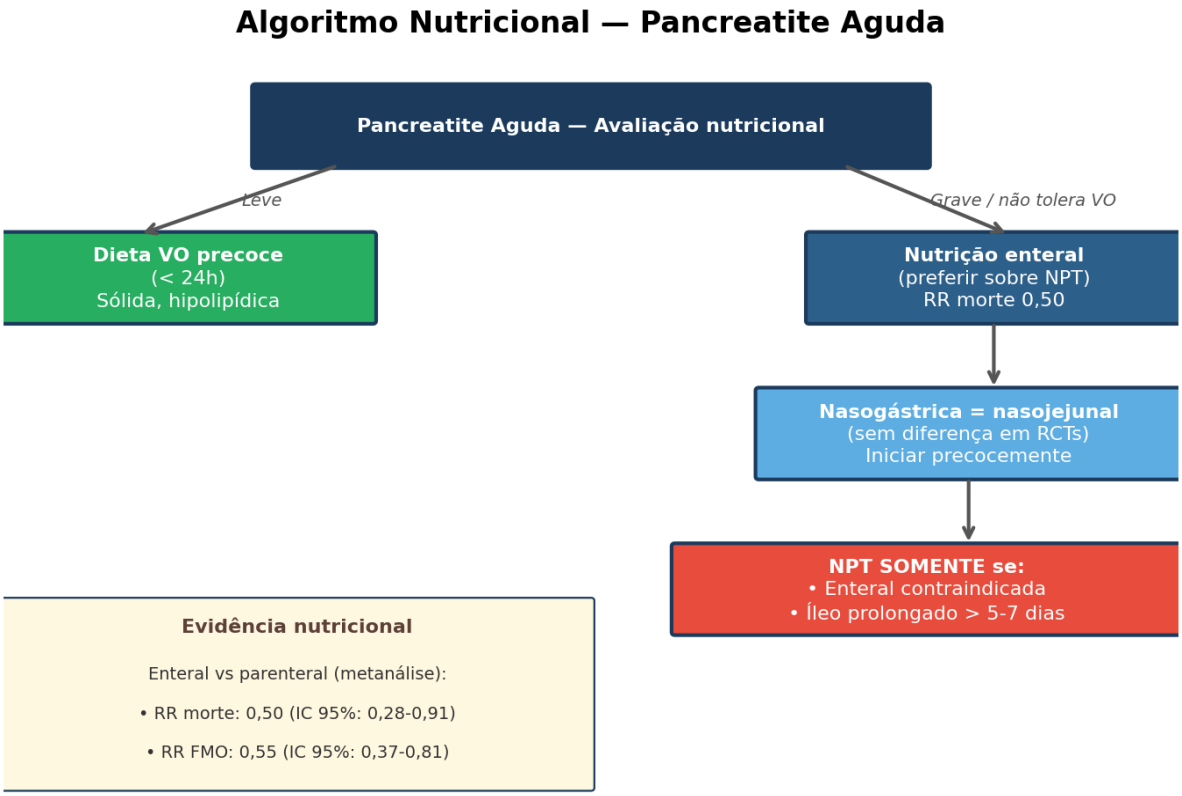


Figura 5 — Algoritmo nutricional na pancreatite aguda. Elaborado pelo autor.

PA leve — alimentação oral precoce (< 24h): Recomendação ACG 10 (forte, qualidade moderada). Não é necessário esperar normalização de enzimas ou resolução completa da dor. Dieta sólida hipolipídica é preferível a dieta líquida clara, que não tem justificativa fisiológica e aumenta tempo de internação.

PA grave — nutrição enteral vs. parenteral: Recomendação ACG 11 (forte, qualidade baixa). Metanálise de 8 RCTs demonstrou superioridade da nutrição enteral sobre a parenteral: **RR de morte 0,50 (IC 95%: 0,28-0,91) e RR de falência de múltiplos órgãos 0,55 (IC 95%: 0,37-0,81)**. O mecanismo é a **preservação da barreira intestinal**: a nutrição enteral mantém a integridade do epitélio intestinal e reduz a translocação bacteriana, que é o principal mecanismo de infecção da necrose.

Nasogástrica vs. nasojejunal: RCTs demonstram eficácia e segurança equivalentes. A sonda nasogástrica é mais fácil de posicionar e não requer endoscopia ou fluoroscopia. A preocupação teórica de que a alimentação gástrica estimularia mais o pâncreas não se confirmou clinicamente.

Estudo PYTHON (Bakker et al., NEJM 2014): comparou início precoce de nutrição enteral por sonda (< 24h) vs. alimentação oral sob demanda em 208 pacientes com PA grave predita. Resultado: sem diferença em infecção ou morte. Interpretação: em pacientes que conseguem comer por via oral, a sonda enteral precoce não oferece vantagem adicional; mas nos que não toleram via oral, a nutrição enteral deve ser iniciada para evitar nutrição parenteral.

Nota de leitura crítica

A nutrição parenteral total (NPT) deve ser reservada para situações excepcionais: impossibilidade de acesso enteral, íleo prolongado > 5-7 dias, ou intolerância documentada à nutrição enteral. Mesmo nessas situações, deve-se tentar nutrição enteral em volume mínimo (trófica, 10-20 mL/h) concomitante, para manter a barreira intestinal.

Alvos nutricionais e tipo de dieta:

PA leve — dieta oral: a dieta deve ser sólida e hipolipídica (< 30% das calorias de gordura). Dieta líquida clara como "progressão" não tem justificativa fisiológica e apenas prolonga a internação — RCTs demonstram que a dieta sólida precoce é tão bem tolerada quanto líquidos, com menor tempo de internação (Jacobson et al., Clin Gastroenterol Hepatol 2007). O alvo calórico é de 25-30 kcal/kg/dia, atingido progressivamente conforme tolerância.

PA grave — nutrição enteral: a fórmula enteral pode ser polimérica (padrão) — não é necessário usar fórmulas elementares ou semi-elementares, que são mais caras e não demonstraram superioridade em RCTs. O volume deve ser titulado conforme tolerância gastrointestinal: iniciar com taxa trófica (10-20 mL/h) e aumentar 10-20 mL a cada 6-12h até atingir o alvo calórico. Sinais de intolerância (distensão, vômitos, aumento de resíduo gástrico > 500 mL/6h) exigem redução temporária da taxa, não suspensão da dieta.

Suplementação específica: a glutamina enteral foi estudada como potencial redutor de translocação bacteriana, mas metanálise recente não demonstrou benefício em desfechos clínicos (mortalidade, infecção). Probióticos foram testados no estudo PROPATRIA (Besselink et al., Lancet 2008) com resultado surpreendentemente deletério: aumento de mortalidade no grupo de probióticos (16% vs. 6%, p=0,01), possivelmente por isquemia intestinal. Probióticos estão, portanto, contraindicados na PA grave.

Nota de leitura crítica

O estudo PROPATRIA é um exemplo paradigmático de "paradoxo terapêutico" discutido nos princípios pedagógicos: uma intervenção biologicamente plausível (probióticos para reforçar a barreira intestinal) produziu resultado oposto ao esperado. A lição mecanística: na PA grave, a barreira intestinal já está severamente comprometida, e a introdução de grandes quantidades de bactérias (mesmo "benéficas") em um epitélio isquêmico pode promover fermentação excessiva, aumento da pressão intraluminal e agravamento da isquemia mesentérica. Esse resultado reforça que não se pode extrapolar de fisiologia básica para benefício clínico sem RCTs adequados.

6.4 Antibióticos

Antibióticos profiláticos NÃO são recomendados, independentemente da gravidade ou da presença de necrose (Recomendação ACG 8, condicional, qualidade baixa; KC 15-16). Esta é uma das áreas com maior acúmulo de evidência negativa em gastroenterologia: **11 RCTs e 10 metanálises** falharam em demonstrar benefício na redução de necrose infectada, necessidade de cirurgia ou mortalidade.

Por que a profilaxia não funciona? A infecção da necrose ocorre por translocação bacteriana intestinal (disrupção da barreira intestinal), não por bacteremia hematogênica. Antibióticos sistêmicos não atingem concentração adequada no tecido necrótico desvascularizado e selecionam flora resistente (especialmente fungos), potencialmente piorando o quadro infeccioso tardio.

Quando usar antibióticos — necrose infectada: a infecção da necrose é suspeitada por deterioração clínica (febre, leucocitose, piora hemodinâmica) após melhora inicial, ou pela presença de **gás no interior da coleção necrótica na TC** (sinal patognomônico). Nesses casos, antibióticos empíricos devem ser iniciados com agentes que penetrem tecido pancreático necrótico:

Antibiótico	Posologia	Penetração pancreática	Comentário
Carbapenêmicos	Meropenem 1g IV 8/8h Imipenem 500mg IV 6/6h	Excelente	Primeira escolha para necrose infectada. Cobertura ampla incluindo anaeróbios.
Pip/Tazobactam	4,5g IV 6/6h	Boa	Alternativa aos carbapenêmicos. Boa cobertura gram-negativos.
Cefepime + Metronidazol	Cefepime 2g IV 8/8h + Metronidazol 500mg IV 8/8h	Moderada (cefepime)	Alternativa quando carbapenêmicos indisponíveis. Metronidazol necessário para anaeróbios.
Quinolonas + Metronidazol	Ciprofloxacino 400mg IV 12/12h + Metronidazol 500mg IV 8/8h	Boa (quinolona)	Opção em alérgicos a β-lactâmicos. Atenção a resistência crescente.

Tabela 6 — Antibióticos para necrose infectada com penetração pancreática.

Punção aspirativa por agulha fina (FNA) guiada por TC para confirmar infecção não é mais considerada rotineiramente necessária (KC 17). A indicação clínica (deterioração + imagem sugestiva) é suficiente para iniciar ATB empírico. A FNA pode ser considerada quando há dúvida diagnóstica e quando o resultado mudaria a conduta.

6.5 Manejo da Pancreatite Biliar e CPRE

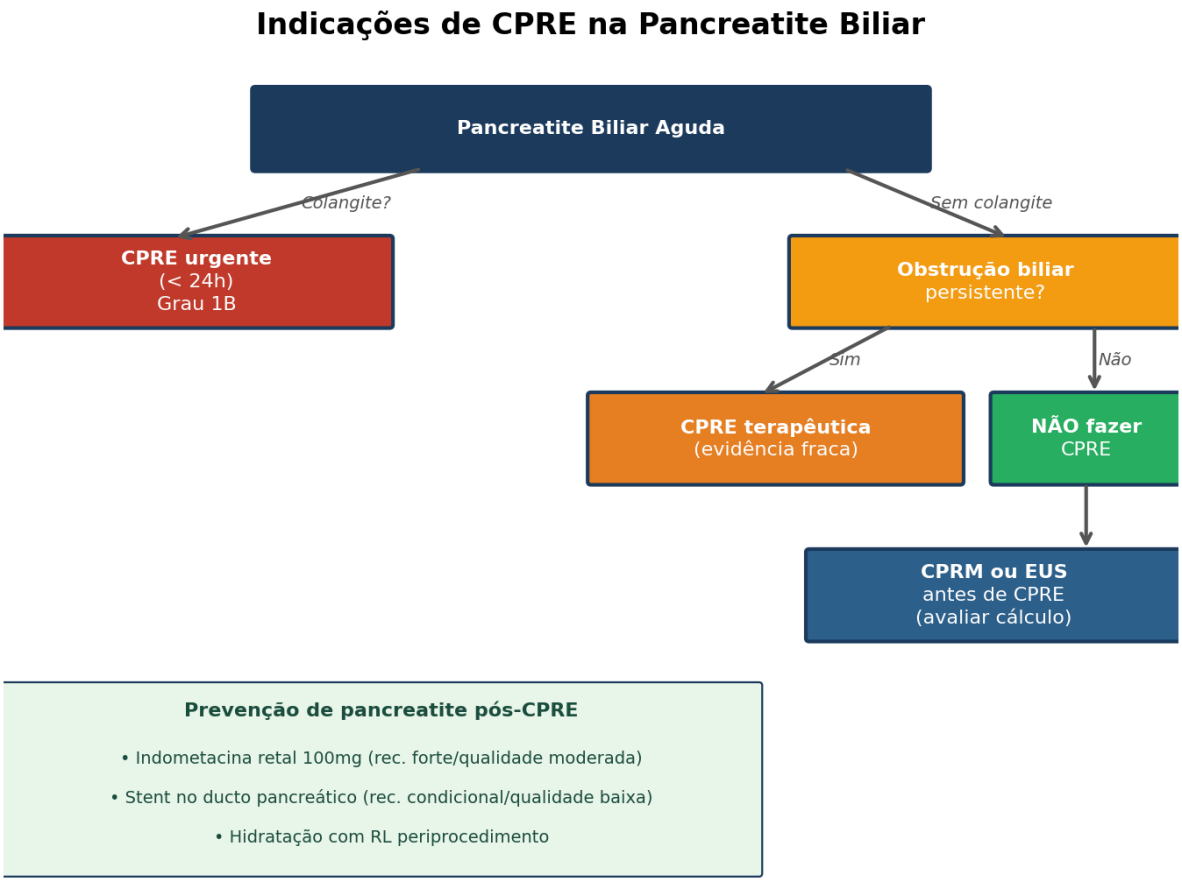


Figura 6 — Indicações de CPRE na pancreatite biliar aguda. Elaborado pelo autor.

CPRE urgente (< 24h) — SOMENTE com colangite concomitante: Recomendação ACG 5 (forte, qualidade moderada). Metanálise de 7 RCTs demonstra redução significativa de mortalidade quando há colangite (RR 0,20). Sem colangite, a CPRE precoce não reduz mortalidade nem complicações. A colangite é definida pela tríade de Charcot (dor, febre,

icterícia) ou critérios de Tóquio.

Definição de colangite — critérios de Tóquio (TG18): diagnóstico suspeito quando presentes ≥ 2 de: (A) resposta inflamatória sistêmica (febre > 38°C e/ou calafrios, leucocitose, PCR elevada); (B) colestase (icterícia e/ou elevação de GGT, FA, bilirrubinas, transaminases); (C) imagem sugestiva (dilatação biliar e/ou cálculo/estenose/stent visível). Diagnóstico definitivo: ≥ 1 de cada grupo. Classificação de gravidade: Grau I (leve) — responde a antibióticos; Grau II (moderada) — associada a 2 de: leucócitos > 12.000 ou < 4.000, febre ≥ 39°C, idade ≥ 75 anos, bilirrubina ≥ 5 mg/dL, albumina < 0,7 × limite inferior; Grau III (grave) — disfunção orgânica (hipotensão, confusão mental, PaO_2/FiO_2 < 300, creatinina > 2, INR > 1,5, plaquetas < 100.000). A gravidade orienta a urgência da drenagem biliar.

Obstrução biliar persistente sem colangite: a CPRE pode ser considerada (KC 14), mas a evidência é fraca. Na maioria dos casos, o cálculo migra espontaneamente. A ACG recomenda CPRM ou EUS antes de CPRE para confirmar persistência do cálculo, evitando CPRE desnecessária e seu risco de pancreatite pós-procedimento (2-5%).

Algoritmo de decisão para CPRE na PA biliar: (1) PA biliar COM colangite → CPRE urgente (< 24h); (2) PA biliar com obstrução biliar persistente (bilirrubina em ascensão, dilatação de colédoco > 8 mm na USG) SEM colangite → CPRM ou EUS para confirmar cálculo → CPRE se cálculo confirmado; (3) PA biliar com enzimas hepáticas em queda e sem dilatação biliar → provável passagem espontânea do cálculo → colecistectomia na mesma internação sem CPRE. A regra prática é: na ausência de colangite, não se apresse para a CPRE — confirme a indicação primeiro.

Prevenção de pancreatite pós-CPRE:

- **Indometacina retal 100 mg** imediatamente antes ou após a CPRE (Recomendação ACG 6, forte, qualidade moderada). Evidência robusta de múltiplos RCTs demonstrando redução de ~50% na incidência de pancreatite pós-CPRE.
- **Stent no ducto pancreático** em pacientes de alto risco (Recomendação ACG 7, condicional, qualidade baixa). Stent de 5 Fr, sem flange interna, com migração espontânea esperada.
- **Hidratação com RL periprocedimento** — evidência crescente, mas ainda não padronizada.

Colecistectomia — timing:

- **PA leve/edematosa intersticial:** colecistectomia na **mesma internação** (KC 21). Evidência forte de que a alta sem colecistectomia resulta em 18% de readmissão por evento biliar recorrente (RR de recorrência sem cirurgia: 0,28 quando operado vs. observação; NNT = 5). O risco cirúrgico é baixo na PA leve resolvida e o benefício é substancial.
- **PA necrosante:** colecistectomia **diferida** (intervalar), após resolução da inflamação ativa e das coleções, idealmente em 6-8 semanas.
- **PA idiopática:** considerar colecistectomia mesmo sem cálculos visíveis na USG (microlitíase/barro biliar como etiologia oculta). Estudos demonstram que colecistectomia empírica reduz recorrência em PA idiopática (NNT ~5).

Armadilha na decisão de colecistectomia: muitos cirurgiões relutam em operar durante a mesma internação por receio de "pâncreas quente". No entanto, a evidência é clara: na PA leve resolvida, a colecistectomia laparoscópica é segura e a taxa de conversão para cirurgia aberta não é maior que na colecistectomia eletiva. O risco real está em NÃO operar: a cada semana de atraso, o risco de evento biliar recorrente aumenta (~3-5% por semana nos primeiros 3 meses). Um protocolo institucional com critérios claros de "pronto para operar" (sem SIRS, tolerando dieta oral, enzimas em queda) facilita a decisão e evita o viés de adiamento injustificado.

6.6 Manejo da Necrose Infectada

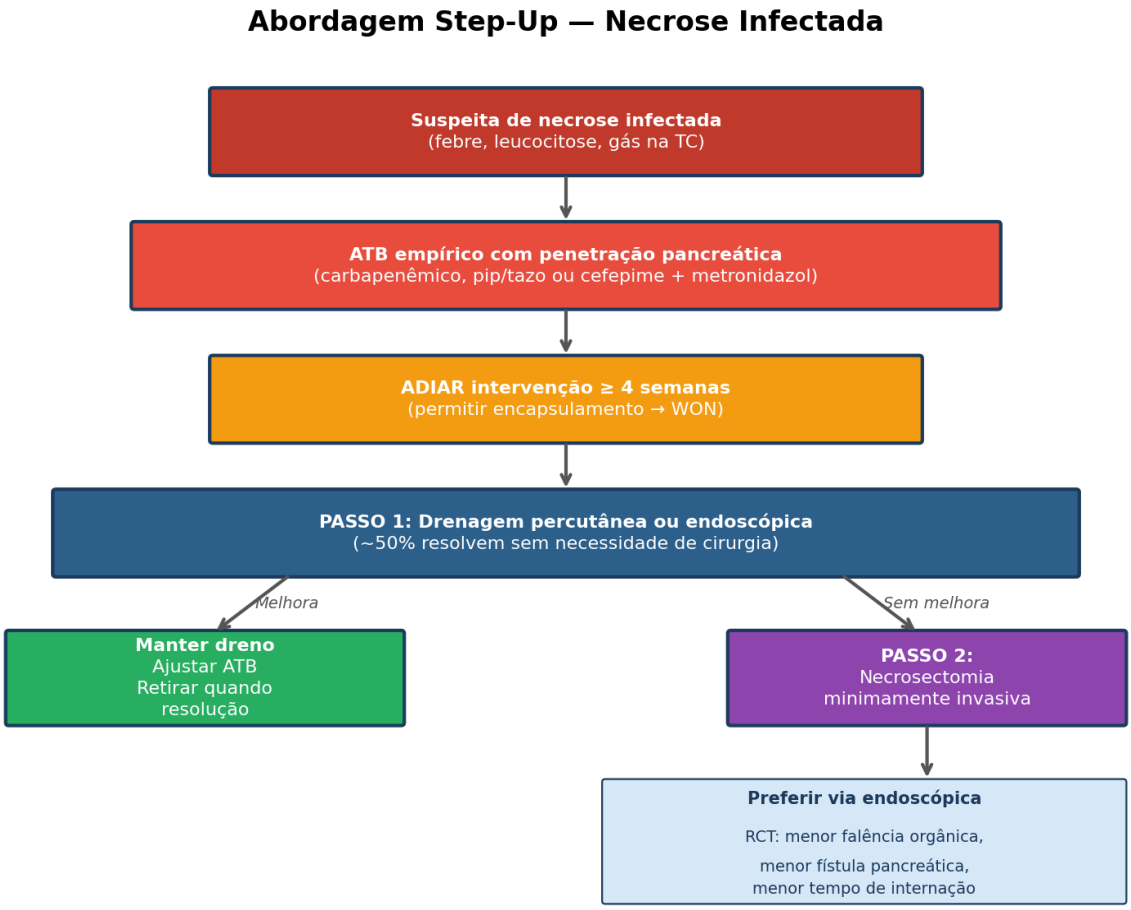


Figura 7 — Abordagem step-up para necrose infectada. Elaborado pelo autor a partir das diretrizes ACG 2024 e UpToDate.

O manejo da necrose infectada sofreu transformação radical nas últimas duas décadas. O paradigma anterior — necrosectomia cirúrgica aberta precoce — foi substituído pela **abordagem step-up (escalonada)**, com resultados significativamente melhores.

Princípios fundamentais:

- **Adiar intervenção ≥ 4 semanas** sempre que possível (KC 22). O racional: aguardar a formação da parede de encapsulamento (transformação de ANC em WON), o que torna a drenagem mais segura e eficaz. Estudo RCT com 104 pacientes demonstrou que a postergação da drenagem reduziu significativamente complicações per- e pós-procedimento.
- **Passo 1: Drenagem percutânea ou endoscópica.** Aproximadamente 50% dos pacientes com necrose infectada resolvem apenas com drenagem, sem necessidade de necrosectomia. A drenagem percutânea retroperitoneal guiada por TC ou a drenagem transgástrica endoscópica são as abordagens iniciais.
- **Passo 2: Necrosectomia minimamente invasiva**, quando a drenagem isolada não resolve. RCTs recentes demonstram superioridade da **necrosectomia endoscópica** sobre a cirúrgica: menor incidência de fístula pancreática, menor falência orgânica nova, menor tempo de internação. A via endoscópica transluminal (NOTES — natural orifice transluminal endoscopic surgery) tornou-se a abordagem preferida quando disponível.

Evidência-chave — estudo PANTER (NEJM 2010): 88 pacientes com necrose infectada randomizados para step-up vs. necrosectomia cirúrgica aberta. Resultado: step-up reduziu

nova falência orgânica (12% vs. 40%, p=0,002), redução absoluta de risco de 28%. Incidência combinada de complicações maiores e morte: 40% vs. 69% (p=0,006).

Evidência-chave — estudo TENSION (Lancet 2018): endoscópico vs. cirúrgico step-up em 98 pacientes. Desfecho primário composto (morte ou complicação maior): 17% endoscópico vs. 33% cirúrgico (embora sem significância estatística, dado o tamanho amostral). Desfechos secundários favoreceram via endoscópica em fístulas e tempo de internação.

6.7 Manejo da Necrose Estéril

A necrose estéril raramente requer intervenção. A maioria resolve espontaneamente ao longo de semanas a meses. As indicações para intervenção na necrose estéril são limitadas (KC 23):

- Obstrução gastrointestinal ou biliar por compressão pela coleção (> 4 semanas sem resolução)
- Sintomas persistentes (dor, febre) > 8 semanas após o início da PA, impedindo retorno à alimentação oral e/ou atividades habituais
- Síndrome do ducto pancreático desconectado (> 4 semanas) com coleção sintomática

Armadilha clínica: pacientes com necrose estéril extensa podem ter febre prolongada pela própria resposta inflamatória (SIRS), sem infecção. Iniciar antibióticos e/ou intervir prematuramente nessas situações não melhora o quadro e pode introduzir complicações. A distinção entre febre inflamatória e febre infecciosa é um dos desafios clínicos mais importantes na PA necrosante.

Pistas clínicas para diferenciar febre inflamatória de infecciosa: a febre inflamatória (SIRS) tende a estar presente desde o início e diminuir progressivamente; a febre infecciosa (necrose infectada) tipicamente aparece ou piora após melhora inicial ("febre bifásica" ou "deterioração secundária"), geralmente entre o 7º e 21º dia. Além da febre, sinais que sugerem infecção incluem: procalcitonina > 3,8 ng/mL (sensibilidade ~90% para necrose infectada), gás na coleção necrótica na TC (sinal patognomônico — presente em apenas ~30-40% dos casos, mas quando presente é diagnóstico), bacteremia documentada em hemocultura, e falência orgânica nova ou progressiva. Em caso de dúvida persistente, a conduta prudente é iniciar antibiótico empírico com boa penetração pancreática (carbapenêmico) e reavaliar em 72h, suspendendo se não houver resposta e culturas forem negativas.

6.8 Manejo de Etiologias Específicas

Hipertrigliceridemia:

Quando TG > 1.000 mg/dL, o manejo da hipertrigliceridemia é parte do tratamento da PA. Abordagens: (1) **Insulina IV** (0,1-0,3 UI/kg/h) — ativa a lipoproteína lipase, acelerando o clearance de triglicerídeos; monitorizar glicemia rigorosamente. (2) **Heparina IV** — também ativa a lipoproteína lipase; efeito transitório (rebote após suspensão). (3) **Plasmaférese** — reservada para TG > 1.000 mg/dL refratário ou PA grave; evidência limitada a séries de casos.

Hipercalcemia:

Tratar a hipercalcemia agressivamente com hidratação salina, calcitonina e, se indicado, bisfosfonato. Investigar hiperparatireoidismo primário como causa.

Medicamentosa:

Suspender o fármaco suspeito. Os medicamentos com melhor evidência de causalidade (classe I de Badalov) incluem: azatioprina, 6-mercaptopurina, didanosina, ácido valproico e mesalazina. Reexposição deve ser evitada — recorrência confirma o diagnóstico, mas carrega risco.

Álcool:

Abstinência alcoólica é mandatória. Intervenção breve durante a internação e encaminhamento para programa de cessação reduzem significativamente a recorrência. Na PA alcoólica, a colecistectomia não é indicada rotineiramente (exceto se litíase biliar concomitante).

6.9 Populações especiais

Gestantes: a PA na gravidez é rara (incidência 1:1.000-10.000 gestações), mas potencialmente grave. A etiologia mais comum é biliar (70%), seguida de hipertrigliceridemia (que pode ser exacerbada pela hipertrigliceridemia fisiológica da gravidez, especialmente no 3º trimestre). Peculiaridades do manejo: (1) a USG é o exame de imagem de escolha — TC deve ser evitada no 1º trimestre (teratogênese) e usada com cautela no 2º e 3º; CPRM sem gadolínio é alternativa segura; (2) a CPRE pode ser realizada com segurança em qualquer trimestre, com blindagem abdominal e fluoroscopia minimizada; (3) a colecistectomia laparoscópica é segura no 2º trimestre (período ideal) e pode ser realizada no 1º e 3º com precauções; (4) para PA por hipertrigliceridemia na gravidez, a insulina IV é a terapia de escolha (plasmaférese como alternativa); (5) o posicionamento deve ser em decúbito lateral esquerdo após 20 semanas (evitar compressão da veia cava inferior). A mortalidade fetal é significativa (até 10-20% em séries mais antigas), justificando manejo agressivo em centro terciário com equipe multidisciplinar (gastroenterologia, obstetrícia, UTI).

Idosos (> 65 anos): a PA em idosos apresenta mortalidade significativamente maior (até 15-20% vs. 2-5% na população geral), explicada por menor reserva fisiológica, comorbidades e apresentação clínica atípica (dor abdominal menos intensa, confusão mental como apresentação predominante). A ressuscitação volêmica deve ser mais cautelosa (risco de sobrecarga hídrica em cardiopatas), e o limiar para UTI deve ser mais baixo. Polimedicação aumenta o risco de PA medicamentosa (ácido valproico, diuréticos tiazídicos, IECA, estatinas — esta última com evidência fraca e controversa).

Obesos (IMC ≥ 30): a obesidade é fator de risco independente para PA grave (OR ~2-3 para necrose e falência orgânica). O mecanismo envolve maior volume de gordura peripancreática (substrato para saponificação e necrose lipomatosa), resposta inflamatória amplificada (tecido adiposo como órgão pró-inflamatório via adipocinas) e maior dificuldade técnica para procedimentos intervencionistas. A ressuscitação volêmica deve ser baseada em peso ideal (não peso real), para evitar sobrecarga; a posologia de antibióticos deve considerar o volume de distribuição aumentado. A obesidade mórbida (IMC > 40) por si só é indicação de monitorização intensiva.

Imunossuprimidos: pacientes transplantados, em quimioterapia ou com HIV têm risco aumentado de PA (medicamentosa — azatioprina, didanosina — e infecciosa — CMV, criptosporidíase) e curso mais grave. A resposta inflamatória pode ser atenuada (SIRS ausente mesmo com necrose infectada), mascarando a gravidade. O limiar para TC e para início de antibióticos deve ser mais baixo nessa população.

Pacientes com pancreatite aguda recorrente (PAR): definida como ≥ 2 episódios de PA com resolução completa entre eles. A prevalência é de 15-20% dos pacientes com primeiro episódio. As causas mais comuns de recorrência são: litíase biliar não tratada (colecistectomia não realizada), consumo continuado de álcool, hipertrigliceridemia não

controlada e PA idiopática (microlitíase oculta). A investigação em PAR deve ser mais agressiva: EUS (microlitíase, pâncreas divisum, neoplasia mucinosa), CPRM (ducto pancreático), testes genéticos (PRSS1, SPINK1, CFTR — especialmente em pacientes jovens), e IgG4 (pancreatite autoimune). A PAR é um fator de risco independente para progressão a pancreatite crônica, o que reforça a importância da identificação e tratamento da causa subjacente.

Armadilha do "alta e esquece"

A PA é frequentemente tratada como um "evento agudo isolado" nos serviços de emergência, com alta sem plano de seguimento estruturado. Essa abordagem ignora que: (1) a recorrência é alta (~22%); (2) sequelas a longo prazo são prevalentes (diabetes 54%, insuficiência exócrina 35%); (3) a prevenção da recorrência é etiologia-específica e altamente eficaz quando implementada. O plano de alta deve incluir obrigatoriamente: colecistectomia programada (se biliar), encaminhamento para cessação de álcool/tabaco (se aplicável), controle metabólico (se HTG), e consulta ambulatorial em 4-6 semanas com protocolo de seguimento definido.

7. Complicações

7.1 Complicações Locais

As complicações locais foram detalhadas na seção de Diagnóstico (Tabela 3 — Classificação de Atlanta). Aqui, o foco é no manejo específico:

Pseudocisto sintomático (≥ 4 semanas): drenagem endoscópica transmural (cistogastrostomia ou cistoduodenostomia) é o tratamento de escolha. Stents metálicos de aposição luminal (LAMS) revolucionaram essa abordagem. Drenagem indicada quando: sintomático (dor, obstrução), > 6 cm, ou crescimento progressivo. Pseudocistos < 6 cm e assintomáticos podem ser observados.

WON (Walled-Off Necrosis): manejado conforme a abordagem step-up descrita na seção 6.6. Diferentemente do pseudocisto, o WON contém debris sólidos que frequentemente não drenam adequadamente com stent simples, necessitando de necrosectomia endoscópica direta (DEN — direct endoscopic necrosectomy) através do stent LAMS.

7.2 Complicações Vasculares

Trombose venosa esplâncnica (TVE): ocorre em 1-24% dos pacientes com PA, geralmente na veia esplênica, podendo estender-se para veia porta e mesentérica superior. A inflamação peripancreática causa lesão endotelial e estase venosa local (tríade de Virchow). A TVE na PA merece atenção diferenciada porque pode ser um achado incidental na TC de seguimento, nem sempre exigindo anticoagulação.

Consequências a longo prazo da TVE: a trombose da veia esplênica pode causar hipertensão portal segmentar (esquerda), com formação de varizes de fundo gástrico isoladas. Diferentemente da hipertensão portal global (cirrose), as varizes de fundo gástrico por hipertensão portal esquerda são tratáveis com esplenectomia. A prevalência de varizes gástricas clinicamente significativas após TVE é de 5-10%, mas sangramento varicoso é raro (< 5%). Portanto, screening endoscópico de rotina para varizes gástricas após TVE não é recomendado universalmente, mas deve ser considerado em pacientes com sinais de sangramento GI (melena, hematêmese, anemia ferropriva inexplicada).

Manejo da TVE: anticoagulação é indicada quando há extensão para a veia porta ou mesentérica superior (risco de isquemia intestinal). Esquema: **HBPM na fase aguda → DOAC** (rivaroxabana ou apixabana) por 3-6 meses. Trombose isolada da veia esplênica pode ser observada sem anticoagulação na ausência de sintomas, mas requer seguimento com imagem.

Pseudoaneurisma: complicação rara, porém potencialmente fatal. Ocorre por erosão arterial (geralmente artéria esplênica, gastroduodenal ou pancreatoduodenal) pela inflamação ou necrose peripancreática. Risco de ruptura com hemorragia maciça (sangramento para a coleção necrótica, cavidade peritoneal ou trato gastrointestinal). **Tratamento: embolização angiográfica urgente.** Todo sangramento sentinela (hemossucus pancreaticus — sangramento pelo ducto pancreático) deve levantar suspeita de pseudoaneurisma.

7.3 Síndrome Compartimental Abdominal

Definida como pressão intra-abdominal (PIA) > 20 mmHg associada a nova falência orgânica. Ocorre em PA grave por edema retroperitoneal, ascite inflamatória e íleo adinâmico. A PIA é medida pela pressão intravesical (sonda de Foley).

Manejo escalonado: (1) Medidas clínicas — descompressão nasogástrica, bloqueio neuromuscular em pacientes sedados/ventilados, posicionamento, restrição de fluidos. (2) Drenagem percutânea de ascite/coleções. (3) Descompressão cirúrgica (laparostomia) em casos refratários — mortalidade elevada.

Conexão com materiais prévios

Conexão com material prévio: a síndrome compartimental abdominal tem fisiopatologia compartilhada com a ascite tensa discutida no módulo de Complicações da Cirrose (pressão intra-abdominal elevada por coleção intraperitoneal), embora as causas sejam distintas (inflamação na PA vs. hipertensão portal na cirrose). Os princípios de manejo — paracentese descompressiva, monitorização da PIA — são análogos.

7.4 Complicações sistêmicas

Além das complicações locais, a PA grave pode causar falência de múltiplos órgãos à distância. Essas complicações são mediadas pela resposta inflamatória sistêmica e representam a principal causa de mortalidade precoce (primeiras 2 semanas).

Sistema	Complicação	Comentário clínico
Pulmonar	SDRA (Síndrome do Desconforto Respiratório Agudo)	Causa mais comum de falência orgânica na PA grave. Infiltrados bilaterais, $PaO_2/FiO_2 \leq 300$. Suporte ventilatório; estratégia protetora (Vt 6 mL/kg). Derrame pleural (geralmente esquerdo) ocorre em 15-20% — pode necessitar toracocentese se volumoso.
Renal	Lesão Renal Aguda (LRA)	Mecanismo: hipovolemia + efeito nefrotóxico de mediadores inflamatórios. Presente em até 15-20% da PA grave. Ressuscitação volêmica adequada é a principal prevenção. Pode necessitar de terapia de substituição renal (hemodiálise/hemofiltração).
Cardiovascular	Choque distributivo	Vasodilatação mediada por citocinas, similar ao choque séptico. Hipotensão refratária a fluidos → vasopressores (norepinefrina). Marshall ≥ 2 quando PAS < 90 não responsiva.
Hematológico	CIVD (Coagulação Intravascular Disseminada)	Ativação da cascata de coagulação pela inflamação sistêmica. Plaquetopenia, alargamento de TP/TTPa, fibrinogênio baixo, D-dímero elevado. Suporte com hemoderivados.
Metabólico	Hiperglicemia e hipocalcemia	Hiperglicemia: estresse + destruição de ilhotas. Hipocalcemia: saponificação do cálcio pela necrose gordurosa retroperitoneal (sinal de Chvostek pode estar presente). Hipocalcemia severa é marcador de gravidade.

Tabela — Complicações sistêmicas da pancreatite aguda grave.

A mortalidade bimodal da PA grave: a compreensão da distribuição temporal das mortes é fundamental para o manejo. Primeira onda (semanas 1-2): mortes predominantemente por falência orgânica sistêmica (SDRA, choque, IRA) — o foco é suporte intensivo. Segunda onda (após semana 2): mortes predominantemente por complicações infecciosas (necrose infectada, sepse) — o foco é prevenção de infecção (nutrição enteral), vigilância e manejo step-up quando necessário. Essa distinção temporal guia a intensidade e o tipo de intervenção a cada momento.

7.5 Síndrome do ducto pancreático desconectado

Quando a necrose envolve o corpo do pâncreas transversalmente, o ducto pancreático principal pode ser completamente interrompido (desconectado). A cauda do pâncreas permanece viável mas sem comunicação ductal com o duodeno, resultando em fístula pancreática persistente e coleções recorrentes. Essa síndrome ocorre em até 40-50% dos pacientes com necrose pancreática significativa.

Manejo: drenagem endoscópica transluminal com stent de longa permanência é a abordagem preferida. Em casos refratários, pancreatectomia distal pode ser necessária. O

reconhecimento precoce dessa complicação é importante porque explica a persistência de coleções e fístulas que não respondem ao tratamento convencional.

7.6 Complicações pancreáticas tardias e raras

Fístula pancreática externa: pode surgir após drenagem percutânea de coleções necróticas ou WON. Ocorre quando o trato de drenagem comunica com o ducto pancreático rompido. Classificação pela ISGPF (International Study Group on Pancreatic Fistula): (A) bioquímica — sem relevância clínica; (B) requer mudança de conduta (nutrição enteral, octreotide); (C) requer reintervenção. Manejo conservador (drenagem, nutrição enteral, octreotide 100-250 µg SC 8/8h) é suficiente na maioria; cirurgia reservada para fístulas de alto débito persistentes > 6-8 semanas.

Estenose do ducto biliar comum: pode ocorrer como consequência de fibrose pós-inflamatória peripancreática, particularmente após necrose na cabeça do pâncreas. Apresenta-se como icterícia obstrutiva semanas a meses após o episódio. Diagnóstico por CPRM; manejo inicial por stent endoscópico, com hepaticojejunostomia reservada para estenoses refratárias.

Obstrução duodenal (estenose gastroduodenal): resulta de compressão extrínseca por coleção peripancreática ou fibrose. Manifesta-se como saciedade precoce, vômitos pós-prandiais e intolerância à dieta. Após exclusão de malignidade, o manejo é a drenagem da coleção subjacente e, em casos de fibrose estabelecida, gastrojejunostomia ou dilatação endoscópica.

Necrose organizada encapsulada (WON) estéril sintomática persistente: quando o WON causa obstrução gástrica, biliar ou sintomas persistentes (dor, febre) por > 8 semanas sem resolução espontânea, a intervenção é indicada mesmo na ausência de infecção. A via endoscópica transluminal (cistogastrostomia com LAMS ± DEN) é preferida por menor morbidade que as alternativas cirúrgicas.

Mapa temporal das complicações

O timing das complicações serve como mapa cognitivo para o manejo da PA: (1) Primeiras 48h — foco em suporte (fluidos, analgesia, triagem de gravidade). (2) Dias 3-7 — monitorizar falência orgânica (Marshall seriado), considerar TC se piora. (3) Semanas 2-4 — vigilância para infecção de necrose (deterioração clínica após melhora inicial). (4) > 4 semanas — complicações encapsuladas (pseudocisto, WON), síndrome do ducto desconectado. (5) Meses — sequelas crônicas (diabetes, insuficiência exócrina, estenoses). Essa cronologia não é rígida, mas orienta a expectativa do clínico em cada fase.

8. Seguimento e Desfechos a Longo Prazo

A pancreatite aguda não é um evento autolimitado sem sequelas. Dados prospectivos demonstram consequências significativas a longo prazo que impactam a qualidade de vida e exigem acompanhamento estruturado.

8.1 Recorrência

A taxa de recorrência é de aproximadamente **22%**, variando conforme a etiologia: álcool (~50% se mantido consumo), biliar (~18% sem colecistectomia, < 5% após colecistectomia), idiopática (~25%). A prevenção da recorrência é etiologia-específica: colecistectomia para biliar, abstinência para alcoólica, controle lipídico para hipertrigliceridemia.

8.2 Pancreatite crônica

Aproximadamente **10%** dos pacientes evoluem de PA para pancreatite crônica, especialmente com etiologia alcoólica e tabagismo concomitante. A progressão pode ocorrer mesmo após um único episódio grave com necrose extensa, por destruição irreversível do parênquima. A detecção precoce de insuficiência exócrina e endócrina é essencial.

8.3 Diabetes mellitus

O risco de diabetes pós-pancreatite é significativo e frequentemente subestimado. Estudo prospectivo demonstrou que **54% dos pacientes desenvolvem pré-diabetes ou diabetes em 4 anos** após um episódio de PA, mesmo inicialmente leve. O mecanismo é a destruição de ilhotas de Langerhans pela inflamação e/ou necrose. Recomenda-se monitorização glicêmica anual indefinidamente.

Conexão com materiais prévios

Conexão com material prévio: o diabetes pós-pancreatite (diabetes tipo 3c / pancreatogênico) é uma entidade distinta do DM2, discutida no módulo de Diabetes. Caracteriza-se por deficiência tanto de insulina (destruição de células beta) quanto de glucagon (destruição de células alfa), resultando em hipoglicemia brittle — ao contrário do DM2, onde há hiperinsulinemia relativa e resistência insulínica. O manejo insulínico requer doses menores e monitorização mais intensiva.

8.4 Risco cardiovascular pós-PA

Dados emergentes indicam que a PA está associada a **aumento do risco cardiovascular a longo prazo**. Estudo de coorte de base populacional (Munigala et al., Pancreas 2017) demonstrou HR de 1,25 (IC 95%: 1,14-1,36) para eventos cardiovasculares em 5 anos pós-PA, mesmo após ajuste para fatores de risco tradicionais. O mecanismo proposto envolve ativação inflamatória sistêmica persistente, resistência insulínica e dislipidemia pós-PA. Este dado reforça a necessidade de acompanhamento longitudinal e manejo agressivo de fatores de risco cardiovascular em sobreviventes de PA.

8.5 Insuficiência exócrina

35% dos pacientes desenvolvem insuficiência exócrina pancreática em ≥ 1 mês após o episódio, manifestando-se como esteatorreia, perda ponderal e deficiência de vitaminas lipossolúveis (A, D, E, K). Diagnóstico: elastase fecal < 200 µg/g (moderada) ou < 100 µg/g (grave). Tratamento: reposição de enzimas pancreáticas (lipase) com as refeições.

8.6 Qualidade de vida e impacto funcional

A PA, especialmente quando grave, impacta significativamente a qualidade de vida nos meses subsequentes. Estudos de seguimento demonstram que até **30% dos pacientes** relatam dor abdominal persistente 6 meses após o episódio, e aproximadamente 20% relatam limitação funcional para atividades habituais. A insuficiência exócrina não diagnosticada é uma causa frequente e tratável de sintomas crônicos (esteatorreia, desconforto pós-prandial, perda ponderal). A triagem ativa com elastase fecal em todo paciente com necrose prévia ou sintomas digestivos persistentes é custo-efetiva e frequentemente negligenciada.

Impacto psicológico: ansiedade, depressão e transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) são documentados em até 20-30% dos sobreviventes de PA grave, particularmente após internação prolongada em UTI. O rastreio com instrumentos validados (PHQ-9, GAD-7) durante o seguimento ambulatorial é recomendado, com encaminhamento para suporte psicológico quando indicado.

8.8 Cessação de álcool e tabaco — impacto na história natural

A cessação do álcool e do tabaco são as duas intervenções modificáveis com maior impacto na história natural pós-PA. O álcool é a causa direta de recorrência na PA alcoólica, e a abstinência reduz o risco de recorrência em > 50%. Menos reconhecido é o papel do tabagismo: metanálise (Andriulli et al., Pancreas 2010) demonstrou que o tabagismo é fator de risco independente para progressão de PA para pancreatite crônica, com OR 2,8 (IC 95%: 1,8-4,2). O mecanismo proposto envolve estresse oxidativo direto sobre as células acinares e potencialização do efeito tóxico do álcool.

Intervenção prática durante a internação: a internação por PA é um "momento de ensino" (teachable moment) — o paciente está vulnerável, motivado e disponível. Intervenção breve estruturada (5-10 minutos, modelo dos "5 As": Ask, Advise, Assess, Assist, Arrange) durante a internação, seguida de encaminhamento para programa ambulatorial, demonstrou eficácia em reduzir consumo de álcool em 12 meses (RR 0,69, IC 95%: 0,56-0,85). A prescrição de naltrexona ou acamprosato deve ser considerada na alta de pacientes com transtorno por uso de álcool. Para tabagismo, terapia de reposição nicotínica ou vareniclina devem ser oferecidas.

8.9 Protocolo de seguimento sugerido

Tempo	Avaliação recomendada
1 mês	Avaliação clínica, exames laboratoriais (função hepática, glicemia, enzimas pancreáticas). Imagem se coleções persistentes.
3 meses	Glicemia de jejum e HbA1c. Avaliação de sintomas digestivos (esteatorreia). Elastase fecal se sintomas.
6 meses	Reavaliação glicêmica. Imagem se necrose prévia (resolução de coleções). Considerar densitometria óssea se insuficiência exócrina.
12 meses e anualmente	Glicemia/HbA1c anual por tempo indeterminado. Monitorizar peso, estado nutricional, sintomas digestivos. Reforçar cessação de álcool/tabaco.

Tabela 7 — Protocolo de seguimento pós-pancreatite aguda sugerido.

9. Raciocínio Crítico sobre a Evidência

A PA é uma área com mistura heterogênea de qualidade de evidência: algumas recomendações são baseadas em RCTs robustos, enquanto muitas dependem de estudos observacionais e opinião de especialistas. Entender essas limitações é essencial para aplicar as recomendações com discernimento.

9.1 Sistema GRADE e interpretação

As diretrizes ACG 2024 utilizam o sistema GRADE, que separa duas dimensões independentes:

Dimensão	Categorias	Significado
Qualidade da evidência	Alta, Moderada, Baixa, Muito baixa	Reflete a confiança de que o efeito estimado está próximo do real. Baseada em: tipo de estudo, risco de viés, inconsistência, imprecisão, evidência indireta.
Força da recomendação	Forte (1) ou Condicional (2)	Reflete o grau de confiança de que os benefícios superam os riscos. Uma recomendação pode ser FORTE mesmo com evidência BAIXA (e vice-versa).

Tabela 8 — Sistema GRADE: qualidade de evidência e força de recomendação são dimensões independentes.

Exemplo prático de desacoplamento GRADE: a recomendação de nutrição enteral sobre parenteral na PA grave é **forte (1)**, apesar de qualidade de evidência **baixa (C)**. Por quê? Porque os benefícios potenciais (menor mortalidade, menor falência orgânica) são tão grandes e os riscos da alternativa (NPT) tão bem estabelecidos que, mesmo com incerteza sobre a magnitude exata do efeito, a decisão é inequívoca. Inversamente, uma evidência de alta qualidade que mostra benefício marginal pode gerar recomendação condicional.

9.2 Resumo das recomendações ACG com GRADE

Rec.	Conteúdo	Força	Qualidade da evidência
Rec 1	Diagnóstico: 2 de 3 critérios	Forte	Moderada
Rec 2	Lipase preferível à amilase	Condicional	Baixa
Rec 3	Determinar etiologia na admissão	Forte	Moderada
Rec 4	Investigar etiologia na PA idiopática	Condicional	Baixa
Rec 5	CPRE urgente apenas com colangite	Forte	Moderada
Rec 6	Indometacina retal pré-CPRE	Forte	Moderada
Rec 7	Stent pancreático em alto risco	Condicional	Baixa
Rec 8	Não usar ATB profilático na PA grave	Condicional	Baixa
Rec 9	ATB empírico na necrose infectada	Forte	Baixa
Rec 10	Alimentação oral precoce na PA leve	Forte	Moderada
Rec 11	Enteral > parenteral na PA grave	Forte	Baixa
Rec 12	Ressuscitação moderada e goal-directed	Condicional	Moderada

Tabela 9 — Recomendações formais ACG 2024 com gradação GRADE.

9.3 Análise dos estudos-chave

de-Madeira et al. (NEJM 2022) — Fluidos agressivos vs. moderados:

Estudo multicêntrico, 249 pacientes, interrompido precocemente por futilidade. Pontos fortes: desfecho clínico (não substituto), multicêntrico, randomizado. Limitações: interrupção precoce pode ter impedido detecção de diferenças pequenas; definição de "agressiva" (20 mL/kg bolus + 3 mL/kg/h) pode ser considerada excessiva, não refletindo a "ressuscitação agressiva" de muitos centros. Contudo, o estudo mudou a prática: antes, ressuscitação agressiva era dogma; agora, moderada e goal-directed é o padrão.

Bakker et al. (NEJM 2014) — Nutrição enteral precoce (PYTHON):

RCT, 208 pacientes com PA grave predita. Comparou alimentação enteral por sonda iniciada < 24h vs. alimentação oral sob demanda. Desfecho primário (infecção ou morte): sem diferença (30% vs. 27%). Interpretação: o estudo NÃO diz que nutrição enteral é desnecessária — diz que, em pacientes que toleram via oral, a sonda precoce não adiciona benefício. A superioridade da enteral sobre parenteral persiste robusta em metanálises.

PANTER (NEJM 2010) — Step-up vs. necrosectomia aberta:

RCT, 88 pacientes. Desfecho primário composto (morte ou complicações maiores em 6 meses): step-up 40% vs. cirurgia aberta 69% (p=0,006). Limitações: estudo unicêntrico holandês (expertise alto), tamanho amostral modesto. Apesar disso, a magnitude do efeito foi tão grande que o resultado foi rapidamente adotado globalmente e confirmado por estudos subsequentes.

9.4 Vieses estruturais do campo

Além das limitações de estudos individuais, o campo da pancreatite aguda apresenta vieses estruturais que o estudante crítico deve reconhecer:

Viés de seleção por gravidade: a maioria dos RCTs inclui pacientes com PA leve (85% dos casos), porque são mais fáceis de recrutar. Os pacientes graves — que mais precisam de intervenções baseadas em evidência — são sub-representados em ensaios clínicos porque são difíceis de randomizar (urgência clínica, consentimento informado em pacientes críticos).

Viés de centro: a maioria dos RCTs de necrosectomia vem de centros holandeses de alta expertise (Dutch Pancreatitis Study Group), onde o volume de casos e a habilidade técnica podem não ser reprodutíveis em hospitais menores. A generalização desses resultados para centros sem endoscopia intervencionista avançada é incerta.

Desfechos heterogêneos: os estudos em PA usam desfechos primários distintos (mortalidade, complicações compostas, falência orgânica, infecção de necrose, tempo de internação), dificultando comparações diretas e metanálises. A falta de padronização de desfechos é reconhecida como barreira pela iniciativa COMET (Core Outcome Measures in Effectiveness Trials).

Viés de publicação: estudos negativos (que não encontraram benefício) são menos publicados. Apesar disso, o campo da PA tem um corpus incomum de estudos negativos publicados (profilaxia antibiótica, gabexato, lexipafant, somatostatina, probióticos), o que é didaticamente valioso. A publicação de resultados negativos é mais provável quando o estudo é grande e bem financiado.

Conflitos de interesse: as diretrizes ACG 2024 declaram conflitos de interesse dos autores (consultoria para empresas farmacêuticas e de dispositivos). Notavelmente, os artigos do UpToDate são escritos por Suresh T. Chari e Santhi Swaroop Vege, que são autores de referência no campo, mas a plataforma UpToDate tem modelo de negócio por assinatura que pode favorecer uma perspectiva conservadora e de "consenso". A leitura crítica exige cruzar fontes, não depender de uma única referência.

9.5 O que a evidência NÃO responde

Lacunas relevantes de evidência:

- **Timing ótimo de ressuscitação:** sabemos que moderada é melhor que agressiva e que o benefício é maior nas primeiras 24h, mas não temos RCTs definindo a taxa ideal em subgrupos (obesos, cardiopatas, idosos).
- **Duração ótima de antibióticos na necrose infectada:** não existe RCT definindo duração. A prática é guiada por resposta clínica (7-14 dias ou até resolução da infecção).
- **Papel da anticoagulação na TVE:** baseado em estudos observacionais e consenso, sem RCTs.
- **Manejo da hipertrigliceridemia aguda:** insulina e plasmaférese são usadas empiricamente, sem RCTs comparativos.
- **Prevenção da pancreatite crônica pós-PA:** não temos intervenção comprovada que previna a progressão, além de cessação do álcool e tabaco.
- **Biomarcadores prognósticos precoces:** apesar de décadas de pesquisa, nenhum biomarcador sérico isolado — incluindo IL-6, procalcitonina, proteína de ativação de tripsina urinária (TAP), e fosfolipase A2 — demonstrou performance suficiente para substituir a avaliação clínica seriada na predição de gravidade. A busca por um "teste de troponina da pancreatite" permanece sem sucesso.
- **Papel de terapias imunomoduladoras:** considerando que a PA grave é essencialmente uma doença inflamatória desregulada, é notável que nenhum agente anti-inflamatório ou imunomodulador (anti-TNF, anti-IL-1, corticosteroides, antioxidantes) demonstrou eficácia em RCTs. Isso reflete a complexidade da cascata inflamatória (redundância de vias) e o desafio de intervir no timing correto (a janela terapêutica é estreita e mal definida).

9.6 Lições transferíveis para leitura de outros artigos

O estudo da evidência em PA ensina princípios aplicáveis a qualquer leitura crítica em medicina:

- **Não confunda "sem evidência de benefício" com "evidência de ausência de benefício".** Um estudo que não encontrou diferença significativa pode ter sido subdimensionado. Exemplo: o TENSION trial, com 98 pacientes, pode não ter tido poder estatístico para detectar diferenças reais entre abordagem endoscópica e cirúrgica.
- **Interrupção precoce por futilidade não é o mesmo que interrupção por dano.** O estudo de de-Madeira (NEJM 2022) foi interrompido por futilidade (improbabilidade de encontrar benefício), não porque a ressuscitação agressiva causasse dano significativo. A distinção importa na interpretação clínica.
- **Desfechos compostos podem mascarar resultados.** Quando um estudo usa "morte OU complicação maior" como desfecho primário, uma diferença pode ser impulsionada apenas por complicações menores sem impacto em mortalidade.
- **Contexto de expertise importa.** Resultados obtidos em centros de alto volume (PANTER, TENSION — centros holandeses especializados) podem não ser replicáveis em hospitais comunitários sem endoscopia intervencionista 24h. A "efetividade" no mundo real pode ser menor que a "eficácia" demonstrada no ensaio.

10. Tabela Farmacológica Consolidada

A tabela abaixo consolida todos os medicamentos mencionados neste material, incluindo fármacos com recomendação negativa. Quando a posologia não constava nas fontes originais, foram consultadas diretrizes de sociedades médicas e UpToDate (indicado com *).

Fármaco	Classe / Mecanismo	Posologia	Indicação no contexto da PA	Efeitos adversos principais	Monitorização
Ringer Lactato	Cristaloide (sol. balanceada)	1,5 mL/kg/h IV contínuo; bolus 10 mL/kg se hipovolemia	Ressuscitação volêmica (preferir sobre SF 0,9%)	Sobrecarga hídrica; acidose metabólica (raro)	Balanço hídrico, DU, BUN, Ht a cada 6-8h
Hidromorfona *	Opioide (agonista μ)	0,5-1 mg IV 3/3h PRN; ou PCA	Dor moderada a intensa	Depressão respiratória, náuseas, constipação	Escala de dor, FR, sedação
Fentanil*	Opioide (agonista μ)	25-100 μg IV PRN; ou infusão contínua 25-100 μg/h	Dor intensa; instabilidade hemodinâmica	Depressão respiratória, rigidez torácica (dose alta)	FR, PA, sedação
Morfina	Opioide (agonista μ)	2-4 mg IV 4/4h PRN	Dor (quando outros opioides indisponíveis)	Depressão respiratória, náuseas; espasmo de Oddi (teórico, sem evidência clínica)	FR, PA, sedação
Meperidina	Opioide (agonista μ)	—	NÃO RECOMENDADA Metabólito neurotóxico (normeperidina)	Convulsões (normeperidina)	—
Cetorolaco*	AINE (inibidor COX)	30 mg IV 6/6h (máx 5 dias)	Adjuvante para dor leve-moderada	Lesão renal, sangramento GI, antiplaquetário	Função renal, sangramento
Indometacina retal	AINE (inibidor COX)	100 mg VR dose única (pré/pós-CPRE)	Prevenção de pancreatite pós-CPRE	Poucos (dose única)	—
Meropenem*	Carbapenêmico (inibidor parede)	1 g IV 8/8h	Necrose infectada (1ª escolha)	Diarreia, rash, convulsão (raro)	Função renal, culturas
Imipenem*	Carbapenêmico (inibidor parede)	500 mg IV 6/6h	Necrose infectada (alternativa)	Convulsão (mais que meropenem), náusea	Função renal, culturas
Piperacilina/ Tazobactam*	β-lactâmico + inibidor β-lactamase	4,5 g IV 6/6h	Necrose infectada (alternativa)	Diarreia, rash, trombocitopenia	Função renal, hemograma
Cefepime*	Cefalosporina 4ª geração	2 g IV 8/8h (+ metronidazol)	Necrose infectada (combinado)	Neurotoxicidade (dose renal), rash	Função renal, neurológico
Metronidazol*	Nitroimidazol (anaerobicida)	500 mg IV 8/8h	Cobertura anaeróbia (adjunto)	Neuropatia periférica (uso prolongado), disgeusia	Neurológico
Insulina regular IV*	Hormônio (hipoglicemiante)	0,1-0,3 UI/kg/h IV contínua	PA por HTG (↓ TG via ativação da lipoproteína lipase)	Hipoglicemia	Glicemia capilar 1/1h
Heparina IV*	Anticoagulante (ativação AT-III)	Dose ajustada por TTPa	PA por HTG (adjunto à insulina)	Sangramento, HIT	TTPa, plaquetas
Enoxaparina*	HBPM (inibidor Xa)	1 mg/kg SC 12/12h	TVE aguda (ponte para DOAC)	Sangramento, HIT (raro)	Anti-Xa se IRC, plaquetas
Rivaroxabana *	DOAC (inibidor direto Xa)	15 mg VO 12/12h × 21 dias → 20 mg/dia (3-6 meses)	TVE (após fase aguda)	Sangramento	Função renal, sangramento
Enzimas pancreáticas*	Reposição enzimática	25.000-50.000 UI lipase/refeição	Insuficiência exócrina pós-PA	Desconforto GI (raro)	Peso, esteatorreia, vit. lipossolúveis

*Tabela 10 — Tabela farmacológica consolidada. * = posologia obtida de fontes externas (UpToDate, bulas aprovadas pela FDA/Anvisa, diretrizes de sociedades médicas). PA = pancreatite aguda; HTG = hipertrigliceridemia; TVE = trombose venosa esplâncnica; DOAC = anticoagulante oral direto.*

Referências

1. Tenner S, Baillie J, DeWitt J, Vege SS. American College of Gastroenterology Guidelines: Management of Acute Pancreatitis. *Am J Gastroenterol*. 2024;119(3):419-437.

2. Vege SS. Clinical manifestations, diagnosis, and natural history of acute pancreatitis. UpToDate. Atualizado Fev 2026.

3. Vege SS. Management of acute pancreatitis. UpToDate. Atualizado Ago 2026.

4. Vege SS. Predicting the severity of acute pancreatitis. UpToDate. Atualizado Ago 2024.

5. Banks PA, Bollen TL, Dervenis C, et al. Classification of acute pancreatitis — 2012: revision of the Atlanta classification and definitions by international consensus. *Gut*. 2013;62(1):102-111.

6. de-Madeira E, Sternby H, Garg PK, et al. Fluid Resuscitation in Acute Pancreatitis. *N Engl J Med*. 2022;387(11):989-998.

7. Bakker OJ, van Brunschot S, van Santvoort HC, et al. Early versus On-Demand Nasoenteric Tube Feeding in Acute Pancreatitis. *N Engl J Med*. 2014;371(21):1983-1993.

8. van Santvoort HC, Besselink MG, Bakker OJ, et al. A Step-Up Approach or Open Necrosectomy for Necrotizing Pancreatitis. *N Engl J Med*. 2010;362(16):1491-1502.

9. van Brunschot S, van Grinsven J, van Santvoort HC, et al. Endoscopic or surgical step-up approach for infected necrotising pancreatitis (TENSION trial). *Lancet*. 2018;391(10115):51-58.